НАО «Медицинский университет Астана»

УДК: 616-008.9:614.2:004.5
МПК: G16H 50/30, G16H 10/60

Жарлыкпаева Лаура Зинатоллакызы

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕГРАМ-БОТА

7M10116 - «Общественное здравоохранение»

Проект на соискание академической степени магистра здравоохранения

Научный руководитель: Профессор кафедры «Общественное здоровье и менеджмент» д.м.н.
Нарманова Орынгуль Жаксыбаевна

Астана, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 4
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 6
СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 7
ВВЕДЕНИЕ 8
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 11
1.1. Инсулинорезистентность как глобальная проблема общественного здравоохранения 11
1.2. Патогенез и клинические проявления инсулинорезистентности 13
1.3. Связь инсулинорезистентности с ожирением, репродуктивными и онкологическими заболеваниями 15
1.4. Международный и региональный опыт профилактики инсулинорезистентности 18
1.5. Использование цифровых технологий в профилактике хронических неинфекционных заболеваний 20
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 23
2.1. Характеристика объекта и предмета исследования 23
2.2. Обоснование выбора цифрового подхода 24
2.3. Материалы исследования 25
2.4. Методы исследования 27
2.5. Структура и функциональные особенности телеграм-бота 28
2.6. Моделирование гипотетической выборки (n = 30) 30
2.7. Этические аспекты исследования 32
2.8. Статистическая обработка и верификация данных исследования 33
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 35
3.1. Моделирование работы телеграм-бота 35
3.2. Распределение уровней риска 36
3.3. Интерпретация и анализ полученных данных: структура факторов риска 39
3.4. Обсуждение результатов и сравнительный анализ 41
3.5. Адаптация системы персонализированных рекомендаций на основе выявленных метаболических рисков 43

3.6. Ограничения исследования и перспективы дальнейшей работы 45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 47
ВЫВОДЫ 49
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 50
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 51
ПРИЛОЖЕНИЕ А 54
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 55

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

1. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2026 года).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 945 «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года» (с актуальными изменениями на 2025 год).
3. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-174/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований».
4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-264/2020 «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике заболеваний».
5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № ҚР ДСМ-90 «Об утверждении Стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями от 2024 года).
6. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 января 2023 года № 2 «Об утверждении целевых показателей первичной медико-санитарной помощи по раннему выявлению заболеваний».

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Инсулинорезистентность (ИР) — специфическое нарушение биологического ответа клеток-мишеней на воздействие эндогенного или экзогенного инсулина, приводящее к системному нарушению метаболизма углеводов, липидов и белков.

Метаболический синдром (МС) — кластер взаимосвязанных метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в патогенетической основе которых лежит инсулинорезистентность и абдоминальное ожирение.

Кардиометаболический континуум — концепция непрерывной цепи взаимосвязанных изменений в организме, начинающаяся с факторов риска (гиподинамия, диета) и латентной инсулинорезистентности, прогрессирующая через метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа к развитию сердечно-сосудистых катастроф и летальному исходу.

Чат-бот (Chatbot) — автоматизированная информационная система, реализующая диалоговый интерфейс на основе заданных алгоритмов (сценариев) для интерактивного взаимодействия с пользователем в среде мессенджера.

Скрининг (Screening) — метод активного выявления лиц с недиагностированными заболеваниями или факторами риска с помощью валидированных тестов, опросов или процедур, обладающих высокой пропускной способностью и специфичностью.

Цифровое здравоохранение (Digital Health) — системное использование информационно-коммуникационных технологий для решения задач здравоохранения, включая предиктивную диагностику, электронные паспорта здоровья и дистанционный мониторинг.

mHealth (Mobile Health) — сектор цифрового здравоохранения, обеспечивающий оказание медицинских и профилактических услуг с использованием мобильных устройств, беспроводных технологий и мобильных приложений.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения

ВОП — Врач общей практики

ИМТ — Индекс массы тела

ИР — Инсулинорезистентность

МЗ РК — Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МС — Метаболический синдром

НАЖБП — Неалкогольная жировая болезнь печени

НТГ — Нарушение толерантности к глюкозе

ПМСП — Первичная медико-санитарная помощь

СД2 — Сахарный диабет 2 типа

ССО — Сердечно-сосудистые осложнения

ХНИЗ — Хронические неинфекционные заболевания

API — Application Programming Interface (Программный интерфейс приложения)

FINDRISC — Finnish Diabetes Risk Score (Финская шкала риска диабета)

HOMA-IR — Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance (Гомеостатическая модель оценки резистентности к инсулину)

IDF — International Diabetes Federation (Международная федерация диабета)

mHealth — Mobile Health (Мобильное здравоохранение)

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц:

Таблица 2 — Демографическая структура и распределение по возрастным когортам в моделируемой выборке (n = 30)..... 31
Таблица 3 — Распределение участников по уровням риска на основе балльной оценки (n=30) 37
Таблица 4 — Сравнительная характеристика эффективности традиционного и цифрового методов первичного скрининга рисков ИР..... 41
Таблица 5 — Алгоритм адаптации профилактических рекомендаций чат-бота под этнокультурные особенности питания населения РК..... 43

Список рисунков:

Рисунок 1 — Схема взаимосвязи факторов риска, симптомов и осложнений инсулинорезистентности 17
Рисунок 2 — Блок-схема алгоритма функционирования чат-бота «IR-RiskBot» по первичной стратификации рисков инсулинорезистентности 30
Рисунок 3 — Структура распределения групп риска в исследуемой выборке (n=30) 38

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития общества хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) представляют собой глобальный вызов для систем здравоохранения всех стран мира, включая Республику Казахстан. Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, ХНИЗ являются причиной 71% всех смертей в мире, ежегодно унося жизни 41 миллиона человек [3]. В структуре этой смертности доминирующие позиции занимают сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет 2 типа, патофизиологическим фундаментом которых выступают метаболические нарушения, и в первую очередь — инсулинорезистентность (ИР).

Инсулинорезистентность, определяемая как системное снижение чувствительности периферических тканей к биологическому действию инсулина, долгое время протекает бессимптомно, формируя феномен «скрытой эпидемии». По данным Международной федерации диабета, около 50% взрослых людей с нарушениями углеводного обмена не знают о своем диагнозе до момента наступления необратимых осложнений [1]. Метаболические риски остаются ведущим фактором потери трудоспособности населения в странах с развивающейся экономикой [2].

Особую тревогу вызывает стремительное «омоложение» данной патологии. Если традиционно метаболический синдром ассоциировался с пациентами старше 45–50 лет, то сегодня признаки инсулинорезистентности все чаще регистрируются у лиц молодого возраста (18–40 лет). В данной когорте ИР выступает предвестником ранней инвалидизации и снижения репродуктивного потенциала. Ранняя идентификация лиц с субклиническими формами ИР на этапе кардиометаболического континуума признается критическим звеном в превентивной медицине [3].

В Республике Казахстан профилактика ХНИЗ возведена в ранг государственного приоритета. Однако практический анализ показывает наличие «профилактического разрыва»: существующие государственные программы скрининга ориентированы преимущественно на лиц старше 40 лет. Молодежь зачастую выпадает из зоны активного мониторинга, что ведет к накоплению «метаболического долга» популяции. Статистические отчеты подтверждают необходимость поиска альтернативных, технологичных методов мониторинга здоровья для молодежной когорты [6].

Развитие мобильных технологий (mHealth), в частности чат-ботов на базе мессенджеров, позволяет создать доступный и экономически эффективный инструмент массового скрининга. Использование в цифровой среде валидированных международных прогностических моделей, таких как шкала Je et al. (2017), прошедшая верификацию на выборке свыше 9 400 участников,

обеспечивает высокую доказательную точность первичной стратификации рисков. Это полностью коррелирует с Концепцией развития цифрового здравоохранения РК на 2024–2028 годы. Таким образом, разработка цифрового инструмента для предиктивной оценки риска инсулинорезистентности является актуальной, научно обоснованной и практически значимой задачей для современной системы общественного здравоохранения.

Цель исследования: Разработать и алгоритмически верифицировать концепцию телеграм-бота для раннего выявления риска инсулинорезистентности и профилактики её последствий.

Задачи исследования:

1. Изучить факторы риска и последствия инсулинорезистентности для общественного здравоохранения в контексте кардиометаболического континуума.
2. Сконструировать структуру и логическую модель телеграм-бота на основе валидированной шкалы Je et al. (2017) и провести имитационное моделирование для верификации его прогностической способности.

Объект исследования: Процесс профилактического мониторинга метаболического здоровья молодежи.

Предмет исследования: Цифровые алгоритмы первичного скрининга риска инсулинорезистентности на базе мессенджера Telegram с использованием прогностической модели Je et al. (2017).

Практическая значимость: Исследование формирует готовую методологическую базу для разработки ПО. Предложенный сценарий диалога может быть внедрен в информационные системы молодежных центров здоровья и служб ПМСП. Инструмент обеспечивает экономию бюджетных средств за счет точечного направления на лабораторную диагностику только лиц из группы высокого риска, автоматизирует сбор анамнеза и повышает медицинскую грамотность населения.

Методы исследования: Аналитический обзор литературы и нормативно-правовой базы, метод системного анализа, метод имитационного моделирования (генерация виртуальной популяции), методы описательной статистики.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Инсулинорезистентность является значимой проблемой общественного здравоохранения среди молодежи, требующей внедрения активных и доступных методов скрининга на ранних этапах.

2. Использование телеграм-бота на основе шкалы Je et al. (2017), валидированной на выборке свыше 9 400 участников, является эффективным инструментом первичной стратификации риска, обеспечивающим высокую доступность и анонимность.
3. Результаты имитационного моделирования подтверждают способность алгоритма корректно идентифицировать лиц с высоким риском метаболических нарушений, включая «скрытые» формы риска при нормальных показателях ИМТ.

Объем и структура диссертации: Исследовательская работа изложена на 56 страницах компьютерного текста. Структура включает: введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты собственных исследований и их обсуждение, заключение, выводы и практические рекомендации. Список использованных источников содержит 46 наименований (из них 32 — на иностранных языках). Работа иллюстрирована 5 таблицами и 3 рисунками.

Апробация результатов исследования: Основные положения представлены на расширенном заседании кафедры общественного здоровья и менеджмента НАО «МУА». Опубликована 1 печатная работа в журнале «Интернаука» (№ 47, 2025).

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Инсулинорезистентность как глобальная проблема общественного здравоохранения

На современном этапе развития медицинской науки и клинической практики хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) представляют собой одну из наиболее значимых стратегических угроз для функциональной устойчивости и экономической стабильности систем здравоохранения во всем мире. В структуре общей заболеваемости, первичной инвалидизации и преждевременной смертности населения планеты доминирующие позиции неизменно занимают болезни системы кровообращения (БСК), метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа (СД2). Согласно современным патофизиологическим представлениям, фундаментальным метаболическим нарушением, выступающим единым этиопатогенетическим базисом для формирования широкого спектра данных патологий, является синдром инсулинорезистентности (ИР). Данное состояние характеризуется системным снижением биологического ответа тканей-мишеней на действие инсулина, что в условиях хронической гипергликемии запускает каскад компенсаторных и деструктивных изменений на уровне всех органов и систем.

Особая коварность ИР заключается в её длительном латентном течении. Патофизиологический механизм развития данного состояния сопряжен с нарушением сигнальных путей внутри клетки, что ведет к компенсаторной гиперинсулинемии. На ранних этапах поджелудочная железа способна поддерживать нормальный уровень глюкозы за счет избыточной секреции гормона, однако длительная нагрузка на бета-клетки неизбежно приводит к их истощению. В контексте общественного здравоохранения этот «немой» период представляет наибольшую опасность: пациент чувствует себя здоровым, в то время как на системном уровне уже запускаются процессы атерогенеза, эндотелиальной дисфункции и системного воспаления низкой интенсивности. Для молодежной когорты населения это означает формирование «метаболического долга», который проявится тяжелыми осложнениями уже в третьем или четвертом десятилетии жизни.

Согласно многолетним аналитическим данным Международной федерации диабета (IDF), глобальная распространенность нарушений углеводного обмена достигла критических, эпидемических масштабов. На текущий момент в мировой популяции верифицировано более 537 миллионов взрослых людей, однако экспертные прогностические оценки указывают на крайне неблагоприятную динамику: к 2045 году этот показатель может достичь отметки в 783 миллиона человек [1]. Глобальный масштаб проблемы подтверждается экспертами консорциума «Global Burden of Disease», которые в своих отчетах акцентируют внимание на том, что метаболические риски, и в частности инсулинорезистентность, остаются ведущим фактором потери лет здоровой жизни (DALY) в странах с развивающейся экономикой [2]. В данном контексте своевременная идентификация лиц с латентными формами

преддиабета и субклинической ИР признается критическим звеном в превентивной медицине, что находит прямое отражение в актуальных международных стандартах и протоколах оказания медицинской помощи [3].
В Республике Казахстан вопросы профилактики и контроля ХНИЗ возведены в ранг государственного приоритета высшего уровня, что нормативно закреплено в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» [4]. Системная реализация Национального проекта «Здоровая нация» [5] позволила достичь определенного прогресса в вопросах ранней выявляемости эндокринных патологий через расширение программ скрининга. Тем не менее, согласно официальным данным Министерства здравоохранения РК, эпидемиологическая ситуация остается напряженной: ежегодно регистрируется стабильный рост заболеваемости сахарным диабетом 2 типа со средним темпом прироста 3–5% в год [6].
Специфика казахстанской популяции характеризуется стремительными процессами урбанизации и изменением традиционной структуры питания в сторону потребления рафинированных углеводов и продуктов глубокой переработки (fast-food). Сочетание генетической предрасположенности к накоплению висцерального жира и резкого снижения физической активности среди городских жителей создает уникальный «метаболический профиль» риска. Глубокий анализ официальной статистической отчетности Бюро национальной статистики РК подтверждает гипотезу о необходимости поиска и внедрения альтернативных, более гибких методов мониторинга здоровья, ориентированных на молодежной когорту населения, которая зачастую не охвачена традиционными программами диспансеризации [7]. Молодые люди в возрасте 18–29 лет реже посещают поликлиники по месту жительства, воспринимая систему ПМСП как инструмент для лечения острых состояний, а не для профилактики бессимптомных нарушений.
Одним из наиболее перспективных и технологичных направлений в этой области признано использование мобильных технологий (mHealth), что полностью коррелирует с положениями Глобальной стратегии ВОЗ по цифровому здравоохранению [8]. Интеграция подобных инструментов в практическое звено здравоохранения Казахстана предусмотрена Концепцией развития цифрового здравоохранения РК на 2024–2028 годы [9]. Актуальность данного вектора подтверждается и локальными эпидемиологическими исследованиями: они демонстрируют высокую частоту встречаемости ключевых факторов риска (абдоминального ожирения, гиподинамии) именно среди лиц молодого, трудоспособного возраста [10]. При этом сохраняющийся низкий уровень медицинской грамотности среди населения существенно затрудняет своевременную верификацию метаболических сдвигов на этапе их обратимости [11].
Более того, существующий разрыв между доступностью цифровых сервисов и реальным использованием их в медицинских целях создает так называемый «профилактический парадокс»: при высоком уровне проникновения смартфонов (свыше 90% среди молодежи Казахстана), охват цифровым

скринингом остается минимальным. Следовательно, современная система общественного здравоохранения сталкивается с императивной необходимостью проектирования и внедрения инновационных, интерактивных и экономически эффективных каналов коммуникации для раннего выявления скрытых метаболических угроз [12].

В этой связи системный характер проблемы инсулинорезистентности и её стремительное «омоложение» требуют поиска новых диагностических подходов, которые были бы максимально интегрированы в повседневную цифровую среду современного человека. Использование цифровых инструментов, таких как интеллектуальные чат-боты, для массового скрининга молодежи представляется наиболее обоснованным методом преодоления существующего дефицита профилактического внимания и формирования комплаенса к здоровому образу жизни на ранних этапах.

1.2. Патогенез и клинические проявления инсулинорезистентности

Для проектирования и внедрения эффективных программ предиктивной медицины и цифрового скрининга в современном здравоохранении требуется глубокое понимание сложнейших многоуровневых патофизиологических механизмов, лежащих в основе формирования и прогрессирования инсулинорезистентности. В парадигме современной эндокринологии под термином ИР понимается специфическое нарушение биологического ответа ключевых клеток-мишеней (в первую очередь миоцитов скелетной мускулатуры, адипоцитов висцеральной жировой ткани и гепатоцитов) на воздействие экзогенного или эндогенного гормона инсулина при условии его адекватной или даже избыточной концентрации в системном кровотоке. Данный феномен запускает порочный круг метаболических сдвигов, трансформирующих физиологический обмен веществ в патологическое состояние.

Основоположниками концептуальной теории ИР выступают выдающиеся исследователи R.A. DeFronzo и G.M. Reaven, чьи фундаментальные научные труды [13, 14] позволили классифицировать это состояние не как изолированный лабораторный симптом, а как системное полиорганное нарушение с выраженным каскадным типом течения. На глубоком молекулярном уровне физиологическое действие гормона инициируется путем его высокоспецифичного связывания с альфа-субъединицами инсулинового рецептора на мембране клетки. Данное взаимодействие активирует тирозинкиназу бета-субъединиц и запускает сложный внутриклеточный каскад последовательного фосфорилирования белков-субстратов (IRS-1, IRS-2), что в норме приводит к транслокации специализированных белков-переносчиков глюкозы (GLUT4) из цитозоля к плазматической мембране. При развитии инсулинорезистентности данный сигнальный путь блокируется на пострецепторном уровне, что ведет к снижению утилизации глюкозы и развитию компенсаторной гиперинсулинемии.

Современные научные представления расширяют классическую теорию, дополняя её концепцией системного воспаления низкой интенсивности (low-grade inflammation) [14]. Установлено, что гипертрофированные адипоциты висцеральной жировой ткани начинают функционировать как активный эндокринный орган, секретируя избыточное количество провоспалительных цитокинов (ФНО-альфа, интерлейкин-6). Эти медиаторы воспаления активируют внутриклеточные стресс-киназы, которые блокируют фосфорилирование субстрата инсулинового рецептора, тем самым «разрывая» связь между гормоном и транспортными системами глюкозы [14]. Таким образом, инсулинорезистентность в молодежной среде часто является следствием не только избыточного питания, но и хронического воспалительного процесса, поддерживаемого образом жизни.

Одним из ключевых факторов, детерминирующих блокаду инсулинового сигнала, в современной нутрициологии и эндокринологии признана концепция липотоксичности. В неблагоприятных условиях хронического положительного энергетического баланса и прогрессирующей гиподинамии, свободные жирные кислоты (СЖК) начинают накопляться в органах, анатомически не предназначенных для депонирования триглицеридов — в печени и скелетных мышцах [12].

Важным дополнением к патогенезу ИР в последние годы стало изучение роли кишечной микробиоты. Установлено, что нарушение состава кишечных бактерий (дисбиоз), вызванный потреблением рафинированных продуктов и дефицитом клетчатки, ведет к повышению проницаемости кишечного барьера. Попадание бактериальных липополисахаридов в системный кровоток (метаболическая эндотоксемия) напрямую провоцирует развитие периферической инсулинорезистентности. Для молодежной аудитории Казахстана, чей рацион часто характеризуется дефицитом пребиотических волокон, этот механизм может являться ведущим фактором риска [21].

Кроме того, нельзя игнорировать влияние хронического психоэмоционального стресса и нарушения циркадных ритмов (недосыпа). Постоянная активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси ведет к гиперсекреции кортизола — контринсулярного гормона, который стимулирует глюконеогенез и способствует перераспределению жировой ткани в абдоминальную область. Дефицит сна (менее 6-7 часов) критически снижает чувствительность к инсулину уже после первой ночи, что создает предпосылки для формирования устойчивых метаболических нарушений у студентов и молодых специалистов[15].

Отдельного внимания заслуживает избыточное потребление поваренной соли, которое опосредованно связано с метаболическим синдромом через развитие артериальной гипертензии и эндотелиальной дисфункции. Хроническая гипернатриемия способствует задержке жидкости, активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и формированию сосудистого ремоделирования, что усиливает кардиометаболические риски. В совокупности

данные механизмы делают контроль потребления соли важным компонентом профилактики инсулинорезистентности [17].
Клиническая репрезентация ИР на ранних этапах крайне скудна, а её симптоматика зачастую неспецифична (повышенная утомляемость, сонливость после еды, тяга к сладкому), что существенно затрудняет диагностику [15]. Тем не менее, при физикальном обследовании возможно выявление патогномоничных маркеров:
Абдоминальное ожирение. Пороговым критерием является окружность талии (ОТ) более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин. При этом в азиатских популяциях риски могут манифестировать и при более низких значениях [16, 17].
Acanthosis nigricans (черный акантоз). Участки гиперпигментации в области кожных складок как маркер выраженной гиперинсулинемии [15].
Множественные акрохордоны. Разрастания кератиноцитов под влиянием избытка инсулина и факторов роста.
Несмотря на наличие «золотых стандартов» лабораторной верификации (HOMA-IR), высокая стоимость и инвазивность данных исследований ограничивают их применение в массовом скрининге. Это делает разработку цифровых анкет, учитывающих описанные выше патогенетические факторы (образ жизни, питание, сон), наиболее актуальным решением для системы здравоохранения Казахстана [19].
В данной связи необходимо подчеркнуть патофизиологическую сопряженность между инсулинорезистентности и метаболическим синдромом (МС), которая в современной парадигме здравоохранения рассматривается через призму кардиометаболического континуума [20]. Инсулинорезистентность не является изолированным лабораторным отклонением; она выступает первичным этиопатогенетическим драйвером, запускающим кластер нарушений (артериальную гипертензию, дислипидемию, абдоминальное ожирение), составляющих клиническую картину метаболического синдрома.
Таким образом, использование в качестве основы для цифрового инструмента адаптированной анкеты Je et al. (2017) [19], направленной на выявление риска метаболического синдрома, является научно обоснованным методом предиктивной оценки инсулинорезистентности. Учитывая, что ИР является фундаментом МС, высокая балльная оценка по данной шкале (7 баллов и выше) позволяет с высокой долей вероятности идентифицировать глубокие метаболические сдвиги на этапе их клинической обратимости, что критически важно для превентивного мониторинга здоровья молодежи Казахстана.

1.3. Связь инсулинорезистентности с ожирением, репродуктивными и онкологическими заболеваниями

Инсулинорезистентность сегодня рассматривается не просто как предвестник диабета, а как фундаментальная патогенетическая основа для формирования целого кластера патологий, далеко выходящих за рамки классической эндокринологии. Данное обстоятельство позволяет классифицировать ИР как

междисциплинарную проблему, требующую участия гинекологов, урологов, гастроэнтерологов и онкологов. Последние научные изыскания убедительно доказывают, что хроническое системное воспаление низкой интенсивности, неразрывно ассоциированное с ИР, выступает мощным катализатором ускоренного клеточного старения и запускает каскад дегенеративных процессов на тканевом уровне [21].

Глубокие нарушения углеводного обмена оказывают деструктивное влияние на фертильность, что особенно критично для лиц молодого возраста. В женской популяции наиболее ярким проявлением этой связи является синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Патогенетическим стержнем СПКЯ выступает гиперинсулинемия, которая напрямую стимулирует тека-клетки яичников к избыточной продукции андрогенов, блокируя нормальный фолликулогенез. Доказано, что терапевтическая коррекция ИР путем модификации образа жизни и нутрициологической поддержки позволяет восстановить репродуктивную функцию у значительной части пациенток без применения агрессивной гормональной терапии [22]. В мужской популяции ИР тесно коррелирует с развитием вторичного гипогонадизма и снижением качества эякулята, что в условиях современной демографической ситуации в Казахстане формирует серьезные национальные угрозы.

Особое внимание в последние годы уделяется неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которая признана специфической «печеночной манифестацией» метаболического синдрома. Механизм её развития неразрывно связан с ИР: в условиях снижения чувствительности адипоцитов к инсулину активируется бесконтрольный липолиз, что приводит к массивному поступлению свободных жирных кислот в гепатоциты. Это провоцирует развитие стеатогепатита и фиброза печени. Глобальные эпидемиологические тренды подтверждают параллельный рост заболеваемости диабетом и НАЖБП во всех возрастных группах, включая подростков и молодых взрослых [23].

Новым и крайне актуальным вектором исследований является изучение связи ИР с когнитивными функциями и ментальным здоровьем молодежи. В современной научной литературе все чаще используется термин «диабет 3 типа» применительно к нейродегенеративным процессам, ассоциированным с церебральной инсулинорезистентностью [14]. Установлено, что метаболическое неблагополучие коррелирует с повышенным риском развития депрессивных состояний, тревожных расстройств и снижением концентрации внимания. Для студентов и молодых специалистов этот фактор является критическим, так как напрямую влияет на академическую успеваемость и профессиональную продуктивность.

Одним из наиболее тревожных аспектов является установленная связь между метаболическим статусом и канцерогенезом. Хроническая гиперинсулинемия значительно повышает биологическую доступность инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1), который является мощным митогеном и ключевым медиатором выживания раковых клеток. Крупные многоцентровые исследования [24] подтверждают достоверную корреляцию между ИР и

повышенным риском развития неоплазий, в частности колоректального рака, рака молочной железы и эндометрия. Внедрение инновационных цифровых технологий для мониторинга рисков открывает новые возможности для онкопрофилактики [25].
Более того, патогенетическое влияние ИР распространяется на сердечно-сосудистую систему задолго до повышения уровня сахара в крови. Гиперинсулинемия провоцирует эндотелиальную дисфункцию, задержку натрия и активацию симпатоадреналовой системы, что ведет к раннему развитию артериальной гипертензии у молодых людей. Таким образом, инсулинорезистентность выступает в роли «пускового крючка» для преждевременного старения сосудистого русла.

Схема взаимосвязи факторов риска, симптомов и осложнений инсулинорезистентности представлена на рисунке 1.

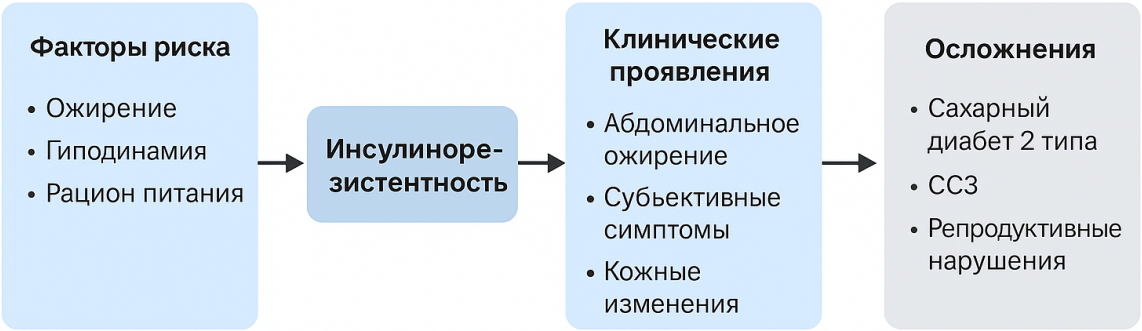

Рисунок 1 — Схема взаимосвязи факторов риска, симптомов и осложнений инсулинорезистентности

Анализ системных взаимодействий, представленных на рисунке 1, позволяет заключить, что инсулинорезистентность является фундаментальным базисом мультиморбидности. Своевременная идентификация и превентивная коррекция ИР у лиц молодого возраста представляет собой не только эффективную

профилактику диабета, но и глобальную стратегию по снижению долгосрочных рисков развития бесплодия, тяжелых поражений печени, сердечно-сосудистых катастроф и злокачественных новообразований.
Подводя итог анализу данной подглавы, можно заключить, что междисциплинарный характер патологий, ассоциированных с ИР, диктует необходимость внедрения доступных цифровых методов массового скрининга, способных охватить молодежную популяцию и обеспечить ранний старт профилактических мероприятий.

1.4. Международный и региональный опыт профилактики инсулинорезистентности

Современный мировой опыт, базирующийся на фундаментальных принципах строго доказательной медицины, убедительно свидетельствует о том, что агрессивная фармакотерапия не может и не должна рассматриваться в качестве первой линии обороны в глобальной борьбе с экспансией инсулинорезистентности, особенно на её доклинических, латентных и предиабетических стадиях. В условиях современной системы здравоохранения наиболее эффективным и экономически оправданным вектором превентивного вмешательства признана комплексная, системная модификация образа жизни (Lifestyle Intervention). Данная стратегия направлена на устранение ключевых модифицируемых факторов риска, таких как алиментарный дисбаланс, гиподинамия и хронический психоэмоциональный стресс.
Знаковым историческим событием, радикально изменившим мировую парадигму метаболической профилактики, стало масштабное многоцентровое рандомизированное клиническое исследование Diabetes Prevention Program (DPP), проведенное в США. Результаты данного проекта, опубликованные в New England Journal of Medicine, носили по-настоящему сенсационный характер и заложили основу для современных протоколов. Было установлено, что в группе пациентов, практиковавших интенсивную модификацию образа жизни (снижение веса на 7% и умеренная физическая активность 150 минут в неделю), риск манифестации диабета снизился на рекордные 58%. Примечательно, что в группе фармакологической поддержки (прием метформина) аналогичный показатель составил лишь 31%, что в очередной раз подтвердило превосходство немедикаментозных методов при их надлежащем исполнении [26].
В последние годы на международной арене наметился тренд перехода от классических профилактических программ к концепции цифровой терапии (Digital Therapeutics — DTx). Так, в Германии на законодательном уровне (Закон о цифровой помощи, DVG) закреплена возможность врачей назначать пациентам сертифицированные мобильные приложения и чат-боты для коррекции образа жизни, стоимость которых возмещается из средств медицинского страхования. Аналогичный опыт Сингапура демонстрирует, что геймификация процесса мониторинга физической активности и автоматизированные советы по питанию через мессенджеры повышают

долгосрочный комплаенс среди молодежи на 40% по сравнению с печатными буклетами и лекциями [27].
Валидность и универсальность этих данных была позже многократно подтверждена в ходе реализации финского долгосрочного проекта Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) [28] и легендарного китайского исследования Da Qing. Успех этих программ в различных популяциях позволил окончательно утвердить немедикаментозные методы как приоритетную, стратегически значимую линию мирового здравоохранения. На основе накопленного колоссального массива данных Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ведущие профильные международные сообщества (ADA, EASD) сформулировали современный «золотой стандарт» профилактики ИР. Фундаментальный мета-анализ последних лет неопровержимо доказал, что высокое потребление пищевых волокон (клетчатки) и ограничение рафинированных углеводов являются мощными независимыми факторами, достоверно снижающими общую смертность и заболеваемость за счет качественного улучшения чувствительности тканей-мишеней к инсулину [29].
Особое внимание исследователей привлекает использование интеллектуальных чат-ботов на базе мессенджеров (Telegram, WhatsApp) как альтернативы сложным мобильным приложениям. Основным преимуществом ботов является отсутствие необходимости установки дополнительного ПО и интуитивно понятный интерфейс диалога. С точки зрения поведенческой психологии, интерактивный бот реализует теорию «подталкивания» (Nudge theory), когда система мягко направляет пользователя к принятию здоровых решений без создания ощущения жесткого медицинского контроля. Для молодежной аудитории, привыкшей к мгновенной коммуникации, такой формат является наиболее органичным.
В Республике Казахстан государственная стратегия профилактики неинфекционных заболеваний четко регламентирована и иерахически выстроена. Ключевым нормативно-правовым документ в этой сфере является соответствующий Приказ Министра здравоохранения РК, определяющий порядок проведения скринингов и диспансеризации [30]. Однако, несмотря на наличие нормативной базы, практическая реализация данных программ в молодежной среде сталкивается с рядом системных барьеров. К ним относятся низкая приверженность (комплаенс) молодежи к жестким диетическим ограничениям, слабая мотивация к посещению поликлиник при отсутствии жалоб, а также острый дефицит времени у врачей первичного звена (ПМСП) для проведения качественного профилактического консультирования. Среднее время приема пациента в условиях ПМСП часто ограничено 15-20 минутами, что физически не позволяет врачу провести детальный анализ рациона и дать развернутые рекомендации по нутрициологической поддержке.
Для преодоления данных ограничений и повышения эффективности медико-социальной профилактики, ВОЗ настоятельно рекомендует интегрировать в повседневную практику ПМСП инновационные инструменты поддержки принятия клинических решений и современные цифровые платформы для

дистанционного мониторинга и скрининга [31, 34]. Внедрение таких систем позволяет автоматизировать сбор анамнеза и первичную стратификацию рисков, освобождая время медицинского персонала для работы с пациентами, уже имеющими подтвержденные нарушения. Это особенно актуально для молодежной аудитории Казахстана, которая характеризуется высоким уровнем цифровой грамотности и предпочтением дистанционных каналов получения информации.

На основании представленных данных можно заключить, что переход от традиционных декларативных методов профилактики к персонализированным цифровым инструментам является необходимым условием для эффективного управления метаболическими рисками в современной попоуляции молодежи Казахстана. Инновационный потенциал чат-ботов заключается в их способности обеспечить непрерывное сопровождение пользователя и адаптацию медицинских советов под индивидуальные привычки и культурный контекст проживания.

1.5. Использование цифровых технологий в профилактике хронических неинфекционных заболеваний

Глобальная цифровая трансформация (Digital Health) выступает драйвером новой эры в системе мирового общественного здравоохранения, переводя акцент с реактивной терапии на проактивную превенцию. В основополагающей Глобальной стратегии ВОЗ особо подчеркивается, что инновационные технологии должны стать неотъемлемым и системообразующим инструментом для обеспечения всеобщего охвата населения медицинскими услугами [32]. В контексте борьбы с инсулинорезистентностью цифровые решения позволяют реализовать модель непрерывного мониторинга, что недоступно классической системе здравоохранения.

В Республике Казахстан сложились благоприятные социально-технологические условия для масштабного внедрения мобильного здравоохранения (mHealth). Высокий уровень проникновения интернета и развитая цифровая экосистема (включая государственные сервисы eGov и медицинские платформы) создают базу для развертывания профилактических систем [9, 25]. Исследования вовлеченности молодежной аудитории (18–40 лет) демонстрируют, что данный сегмент населения, так называемые «цифровые аборигены», проявляет максимальную лояльность к инструментам, обеспечивающим мгновенную обратную связь, анонимность и персонализированный подход [27].

Ключевые преимущества использования автоматизированных диалоговых агентов (чат-ботов) в профилактической медицине подтверждены обширной базой современных научных работ [37, 39, 41]: Линейная масштабируемость и экономическая эффективность: Бот способен одновременно обрабатывать тысячи запросов без привлечения дополнительного медицинского персонала, что критически важно в условиях дефицита кадров в системе ПМСП. Беспрецедентная доступность (режим 24/7): Снятие географических и временных барьеров позволяет проводить скрининг молодежи в отдаленных

регионах и сельской местности. Психологическая безопасность: Отсутствие «человеческого фактора» и субъективной оценки врача-исследователя при обсуждении таких чувствительных тем, как избыточный вес или пищевые привычки, повышает достоверность ответов респондентов. Элементы геймификации: Интерактивный формат взаимодействия способствует долгосрочному удержанию внимания пользователя и повышению его вовлеченности в процесс мониторинга собственного здоровья.
Комплексный мета-анализ эффективности чат-бот вмешательств, проведенный в 2024 году, убедительно продемонстрировал статистически значимое улучшение показателей медицинской грамотности (Health Literacy) и устойчивую модификацию поведенческих факторов риска среди молодежи [41]. Стратегический выбор платформы Telegram для реализации скринингового инструмента в условиях Казахстана обоснован не только популярностью мессенджера, но и гибкостью настройки алгоритмов (Bot API), а также соответствием международным рекомендациям по кибербезопасности и защите персональной информации [39].
Современные тенденции позволяют интегрировать в структуру мессенджеров интеллектуальные предиктивные системы, способные к анализу больших данных (Big Data). Это трансформирует бот из простого опросника в аналитический хаб, способный прогнозировать риски развития ХНИЗ на основе совокупности косвенных признаков [36].
Таким образом, интеграция валидированных медицинских шкал в интерфейс Telegram-бота представляет собой высокотехнологичное решение для предиктивного охвата молодежной когорты населения.
Проведенный всесторонний аналитический обзор отечественной и зарубежной научной литературы позволяет подвести итоги теоретического этапа исследовательской работы и сформулировать следующие ключевые выводы:
Инсулинорезистентность как системная угроза: Установлено, что ИР является фундаментальным патогенетическим звеном для широкого спектра ХНИЗ, включая сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистые катастрофы.
Внедрение активного цифрового скрининга среди молодежи признано приоритетной задачей общественного здравоохранения. Необходимость модернизации профилактической службы РК: Выявленные барьеры традиционной модели ПМСП (пассивность, очереди, возрастные ограничения скринингов) диктует необходимость цифровой трансформации. Интеграция технологий mHealth рассматривается как наиболее эффективный путь повышения охвата населения профилактических мероприятий. Приоритет немедикаментозных стратегий: Доказано, что своевременная модификация образа жизни остается «золотым стандартом» превенции. Использование цифровых платформ позволяет автоматизировать процесс сопровождения пациента на этапе доврачебной коррекции рисков. Инновационный потенциал искусственного интеллекта: Развитие доверенных систем ИИ и интеллектуальных чат-ботов открывает новые горизонты для создания

высокоточных инструментов первичной стратификации метаболических рисков, способных к самообучению и персонализации [34, 42].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Характеристика объекта и предмета исследования

Методологический аппарат данного диссертационного исследования выстроен в соответствии с современными требованиями к исследовательским работам в области общественного здравоохранения и цифровой медицины. В качестве объекта исследования рассматривается комплексная система профилактики хронических неинфекционных заболеваний (в частности, метаболических нарушений, инсулинорезистентности и метаболического синдрома) среди лиц молодого трудоспособного возраста, функционирующая на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В фокусе исследования находится критический анализ существующих механизмов диспансеризации и поиск путей их оптимизации в условиях глобальной цифровой трансформации здравоохранения.

Предметом исследования выступает процесс внедрения и реализации цифрового скрининга рисков инсулинорезистентности посредством использования автоматизированного диалогового агента (чат-бота) на платформе Telegram. Данный процесс базируется на применении валидированной международной шкалы оценки риска, адаптированной для цифрового формата. Предметная область охватывает широкий спектр задач: от проектирования математического алгоритма обработки данных и моделирования вариативных пользовательских сценариев до оценки прогностической результативности разработанного инструмента на виртуальной модели популяции.

Методология проектирования и апробации подобных высокотехнологичных систем опирается на фундаментальные принципы человеко-центричного дизайна (Human-Centered Design, HCD) в цифровом здравоохранении. Данный подход постулирует, что эффективность медицинского ИТ-продукта напрямую зависит от учета психологических, социальных и поведенческих особенностей конечного пользователя на этапе разработки архитектуры. Это обеспечивает не только технологическую надежность, но и высокую адаптивность инструмента к реальным потребностям пациента, способствуя росту его вовлеченности в процесс управления собственным здоровьем [38].

Исследовательская работа проводилась на базе кафедры общественного здоровья и менеджмента НАО «Медицинский университет Астана» в период 2025–2026 гг. Теоретико-методологический фундамент диссертации сформирован на основе синтеза трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых в области эпидемиологии неинфекционных заболеваний, стратегического менеджмента в здравоохранении и медицинской кибернетики. Программа исследования включала в себя последовательное прохождение этапов концептуализации, моделирования, верификации алгоритмов и интерпретации полученных данных, что позволило обеспечить комплексный подход к решению поставленных задач.

2.2. Обоснование выбора цифрового подхода

Стратегический выбор мессенджера Telegram в качестве базовой технологической платформы для разработки и реализации скринингового инструмента «IR-RiskBot» стал результатом глубокого сравнительного анализа существующих решений в области мобильного здравоохранения (mHealth) и оценки их применимости в условиях системы ПМСП Республики Казахстан. Данный выбор обусловлен совокупностью технологических и психо-социальных факторов, подтвержденных в актуальных научных обзорах [19, 27] и отвечающих современным требованиям к цифровым медицинским сервисам. Ключевыми детерминантами в пользу использования Telegram-бота выступили следующие аргументы:

Высокая степень пенетрации технологии и доступность. Согласно официальным данным и результатам независимых мониторингов, Telegram стабильно входит в число наиболее востребованных мобильных приложений в Казахстане. В исследуемой возрастной когорте (18–40 лет) уровень охвата данной платформой приближается к критической отметке в 90,0%. С точки зрения общественного здравоохранения это позволяет эффективно решить проблему «последней мили» — барьера между сложной медицинской услугой и конечным потребителем, обеспечивая равный доступ к скринингу для жителей как мегаполисов, так и отдаленных сельских регионов страны.

Преимущества перед нативными мобильными приложениями. В отличие от специализированных медицинских приложений, чат-бот не требует скачивания, регистрации и занятия памяти устройства, что существенно снижает «барьер входа» (Low Entry Barrier). В условиях информационной перегрузки пользователи с высокой вероятностью игнорируют установку нового ПО, но охотно вступают в диалог с ботом внутри уже привычного мессенджера. Это обеспечивает высокий уровень удержания внимания (Retention Rate) и позволяет проводить массовый скрининг без дополнительных затрат на маркетинг медицинских услуг.

Экономическая эффективность и оптимизация ресурсов (Cost-effectiveness). Разработка специализированного приложения требует значительных капитальных вложений и постоянной поддержки под разные операционные системы. Использование открытого программного интерфейса Telegram Bot API позволяет реализовать сложнейшую алгоритмическую логику диагностического опроса при минимальных временных и финансовых затратах [25]. Важным аспектом является снижение косвенных затрат системы ПМСП: автоматизация первичного сбора анамнеза позволяет высвободить временной ресурс медицинского персонала, перенаправляя его с рутинного анкетирования на углубленное консультирование групп риска. Данный подход полностью коррелирует с приоритетными задачами реформ здравоохранения РК по оптимизации затрат на цифровизацию.

Архитектура безопасности и соблюдение биоэтических норм. В области цифровой медицины вопрос защиты персональных данных является первостепенным. Технологический стек Telegram базируется на продвинутых

протоколах шифрования. Важнейшей функциональной особенностью «IR-RiskBot» является возможность взаимодействия через обезличенный цифровой идентификатор (ID), что исключает необходимость сбора ФИО или ИИН на этапе первичного скрининга. Это обеспечивает анонимность и дестигматизацию проблем лишнего веса или нарушений питания у молодежи, способствуя получению максимально честных ответов, что затруднительно при очном контакте с врачом [31].

Минимизация человеческого фактора и когнитивная эргономика. Использование стандартизированного кнопочного интерфейса (Inline Buttons) в Telegram-боте позволяет избежать ошибок ручного ввода данных. Алгоритм не позволяет респонденту пропустить вопрос или ввести некорректный символ, что гарантирует 100% валидность полученных ответов для последующей статистической обработки. Это делает инструмент «IR-RiskBot» надежным средством сбора данных в условиях реальной клинической практики, где дефицит времени врача часто ведет к пропускам в анамнезе.

Таким образом, выбор Telegram как платформы для «IR-RiskBot» является научно и технически обоснованным решением, позволяющим интегрировать инновационные методы скрининга в существующую инфраструктуру здравоохранения Казахстана без радикального изменения привычек пользователей и значительных бюджетных врат.

2.3. Материалы исследования

В качестве фундаментальной методической основы скринингового алгоритма (так называемого клинического «движка» бота) нами была выбрана и адаптирована шкала Self-Assessment Score for Metabolic Syndrome Risk, разработанная и валидированная группой исследователей под руководством Je et al. (2017). Важнейшим преимуществом данной модели является её высокая статистическая достоверность, подтвержденная в ходе исследования на репрезентативной выборке из 9 400 участников (5 508 человек в обучающей группе и 3 892 человека в группе валидации). Использование алгоритма, прошедшего апробацию на столь масштабной когорте, обеспечивает высокую прогностическую точность цифрового инструмента: чувствительность — 81%, специфичность — 61%, при площади под кривой AUC = 0,78 [19].

Выбор данного диагностического инструмента в качестве базового для цифровой реализации в условиях системы здравоохранения Казахстана носил обоснованный характер и опирался на следующие научные предпосылки:

Этно-метаболическая адаптивность. Оригинальное исследование проводилось на крупной азиатской популяции. Известно, что азиатские этнические группы обладают специфическим метаболическим фенотипом — склонностью к накоплению висцеральной жировой ткани и развитию ИР даже при относительно невысоких значениях ИМТ. Актуальные региональные исследования метаболического статуса молодежи Казахстана подтверждают,

что использование шкал, учитывающих специфику азиатского региона, значительно повышает точность предиктивной диагностики [19].
Валидность самооценки без антропометрических замеров. Научная новизна выбранной модели Je et al. заключается в возможности высокоточной стратификации рисков метаболического синдрома и ИР без прямого измерения объема талии или уровня артериального давления. Авторами математически доказано, что комбинация индекса массы тела (ИМТ) с поведенческими маркерами обладает достаточной прогностической силой для первичного скрининга.
Многофакторность и патогенетическая глубина. В отличие от изолированного измерения ИМТ, данная акета интегрирует антропометрические данные с ключевыми поведенческими детерминантами: пищевыми привычками (потребление молочных продуктов и клетчатки), физической активностью и статусом курения.
Эргономичность для цифрового формата. Лаконичность вопросов и отсутствие необходимости использования специальных медицинских приборов делают шкалу оптимальной для самозаполнения в интерфейсе мессенджера, что критически важно для обеспечения высокого уровня завершаемости опроса (Completion Rate).
Опросник, имплементированный в архитектуру Telegram-бота, базируется на анализе 8 ключевых предикторов. Несмотря на то что исследование сфокусировано преимущественно на молодежной когорте (18–40 лет), алгоритм бота сохраняет универсальность и может применяться к более широким возрастным группам. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается ботом автоматически на основе введенных пользователем данных по формуле:

$$\text{ИМТ} = \text{Вес (кг)} / \text{Рост (м)}^2$$

Каждому ответу пользователя алгоритм присваивает специфический весовой коэффициент в соответствии с оригинальной регрессионной моделью разработчиков. В структуре начисления баллов приоритетное значение имеют возраст (до 3 баллов) и категория ИМТ (до 4 баллов). Итоговый балл является интегральным показателем риска, где ИМТ выступает в роли суррогатного маркера абдоминального ожирения, а образ жизни — модулятором метаболического ответа. Максимально возможная сумма в адаптированной версии составляет 13 баллов. Интерпретация балла и алгоритм автоматизированной маршрутизации пользователя в чат-боте «IR-RiskBot» представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Интерпретация итогового балла и алгоритм маршрутизации в чат-боте «IR-RiskBot»

Сумма баллов	Уровень риска	Клиническая интерпретация и алгоритм действий бота
0 – 6 баллов	Низкий риск	Метаболический профиль в пределах референсных значений. Бот выдает заключение: «Ваши показатели в норме». Рекомендуется мониторинг образа жизни.
7 баллов и выше	Высокий риск	Высокая вероятность наличия латентной инсулинорезистентности. Бот активирует блок: «Внимание! Выявлены факторы риска». Выдается направление на консультацию.

Анализ данных демонстрирует четкую стратификацию пользователей для эффективной маршрутизации. Выбор точки отсечения (Cut-off point) на уровне 7 баллов и выше обусловлен данными доказательной медицины, подтверждающими оптимальный баланс между чувствительностью и специфичностью метода. Применение валидированной азиатской шкалы гарантирует, что результаты цифрового скрининга «IR-RiskBot» имеют под собой твердую научно-клиническую базу.

Необходимо подчеркнуть, что оцениваемый шкалой комплекс факторов (ИМТ, характер питания, уровень физической активности) представляет собой ключевые модифицируемые детерминанты метаболического здоровья. Поскольку данные параметры напрямую ассоциированы с чувствительностью тканей к инсулину, опросник рассматривается в работе как валидированный косвенный инструмент, позволяющий через оценку внешних предикторов проводить предиктивный скрининг риска инсулинорезистентности на доклиническом этапе.

2.4. Методы исследования

Для достижения поставленной цели, верификации выдвинутой гипотезы и обеспечения репрезентативности полученных результатов нами был использован мультидисциплинарный комплекс взаимодополняющих методов исследования. Применение системного подхода позволило рассмотреть проблему цифрового скрининга как с теоретических позиций общественного здравоохранения, так и с точки зрения практической реализации в рамках цифровой медицины.

В ходе исследовательской работы были применены следующие ключевые методы:

Метод контент-анализа и теоретического синтеза. На начальном этапе был проведен анализ нормативно-правовой базы Республики Казахстан, включая Кодексы о здоровье народа, приказы Министерства здравоохранения и актуальные клинические протоколы. Параллельно осуществлялось изучение международных руководств ВОЗ и IDF по превентивной диабетологии [4, 30, 19]. Систематизация этих данных позволила идентифицировать структурные дефициты в текущей модели диспансеризации и сформировать обоснование перехода к цифровым форматам профилактики.

Метод имитационного моделирования (In silico modeling). Данный метод стал центральным в практической части работы. Он подразумевает создание программной модели процесса скрининга с проведением экспериментов на сгенерированной «виртуальной выборке». Методология моделирования на «цифровых двойниках» (Digital Twin) позволила провести стресс-тестирование логики алгоритма и оценить прогностическую чувствительность инструмента без привлечения реальных пациентов на этапе первичного тестирования, что исключает этические риски [26]. Интеграция концепции «цифровых двойников» в стратегию общественного здравоохранения Казахстана признана перспективным инструментом для предиктивного анализа заболеваемости [38, 40].

Метод алгоритмизации и логического проектирования. В рамках данного метода была разработана комплексная блок-схема принятия решений (Decision Tree), являющаяся архитектурным фундаментом чат-бота. Логика алгоритма выстроена по принципу ветвления: в зависимости от вводимых антропометрических и поведенческих данных, система автоматически присваивает весовые коэффициенты и определяет финальный вектор маршрутизации пользователя.

Метод статистического анализа и биостатистики. Полученные в ходе имитационного эксперимента данные подвергались математической обработке. Для интерпретации результатов виртуального скрининга применялся расчет средних величин (M), стандартного отклонения (SD), расчет относительных величин (долей и процентов). Оценка значимости полученных различий проводилась с использованием критериев достоверности, что позволило объективизировать выводы о распределении групп риска в моделируемой популяции.

Применение данного методологического комплекса обеспечило высокую степень достоверности и научной обоснованности полученных результатов, позволив трансформировать теоретические положения профилактической медицины в работающий цифровой алгоритм.

2.5. Структура и функциональные особенности телеграм-бота

На основе проведенного теоретического синтеза и выбранной клинической методики скрининга была спроектирована концептуальная архитектура автоматизированного диалогового агента, получившего рабочее название «IR-RiskBot». Проектирование велось с учетом специфики молодежной аудитории и требований к минимизации временных затрат на прохождение опроса.

Логика функционирования разработанного программного обеспечения базируется на детерминированном линейном сценарии (Rule-based chatbot), подробная визуализация и этапы которого приведены в приложении Б. В отличие от стохастических нейросетевых моделей, жестко заданный алгоритм на основе правил обеспечивает 100% предсказуемость результата. Использование Rule-based систем в медицинских инструментах первого уровня

скрининга является предпочтительным, так как оно исключает вариативность диагностических суждений и сводит к минимуму риск выдачи ложноотрицательных заключений [39].

Архитектурная модель «IR-RiskBot» интегрирует в себя четыре ключевых функциональных модуля:

Модуль инициализации и биоэтической верификации («Start»). При первичном контакте система инициирует сессию и предоставляет встроенный дисклеймер. Уведомление пользователя о том, что результаты носят ознакомительный характер и не заменяют очную консультацию врача, соответствует международным этико-правовым стандартам цифрового здравоохранения [31].

Модуль интерактивного сбора данных («Anamnesis»). В данном блоке бот последовательно реализует анкету Je et al. Для повышения удобства использования и снижения вероятности ошибок ручного ввода в архитектуру интегрированы интерактивные кнопки (Inline Keyboards), категории которых строго соответствуют обновленной балльной шкале (включая детальную градацию ИМТ и возрастных периодов). Это позволяет стандартизировать поступающие данные для последующей обработки.

Математический модуль калькуляции («Calculation»). Внутреннее ядро бота в режиме реального времени суммирует полученные ответы, присваивая каждому из них специфический весовой коэффициент. Алгоритм модуля настроен на работу с расширенной системой весов (до 4 баллов за критические значения ИМТ и до 3 баллов за возрастные риски). Модуль также автоматически рассчитывает Индекс массы тела (ИМТ), исключая погрешности ручного подсчета.

Модуль генерации медицинского заключения и маршрутизации («Result»). На финальном этапе система классифицирует респондента в одну из двух стратификационных групп (низкий или высокий метаболический риск) и формирует блок персонализированных рекомендаций по модификации образа жизни или алгоритм обращения в организацию ПМСП. В модуль интегрированы этические фильтры, указывающие на необходимость врачебной консультации перед изменением режима физической активности.

Блок-схема алгоритма функционирования чат-бота «IR-RiskBot» по первичной стратификации рисков инсулинорезистентности представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Блок-схема алгоритма функционирования чат-бота «IR-RiskBot» по первичной стратификации рисков инсулинорезистентности

Анализ данных, представленных на рисунке 2, позволяет визуализировать логическую последовательность взаимодействия пользователя с цифровым инструментом. Четкое разделение на этапы инициализации, анкетирования и выдачи результата обеспечивает минимизацию когнитивной нагрузки на респондента, сохраняя при этом высокую точность трансляции клинического протокола в цифровую среду.

2.6. Моделирование гипотетической выборки (n = 30)

Для проведения первичной верификации работоспособности алгоритма, стресс-тестирования логических связей и оценки прогностического потенциала чат-бота «IR-RiskBot» была спроектирована и сформирована репрезентативная виртуальная выборка, включающая 30 условных респондентов. Данный объем выборки был определен как достаточный для проведения пилотного исследования в формате Proof-of-Concept (доказательство концепции). Целью этапа являлась не оценка эпидемиологической ситуации, а алгоритмическая верификация логики работы чат-бота, стресс-тестирование маршрутизации пользователей и проверка корректности калькуляции баллов. Применение метода генерации синтетических данных (Synthetic Data Generation) позволило

имитировать процесс реального скрининга без этических рисков, сопряженных с тестированием неопробованных медицинских алгоритмов на людях.
Методология создания профилей «цифровых двойников» (Digital Twins) базировалась на актуальных эпидемиологических данных о демографической и антропометрической структуре населения Республики Казахстан, представленных в официальных отчетах Министерства здравоохранения РК [6].
При моделировании виртуальной когорты нами неукоснительно соблюдались следующие научно-методические принципы:
Гендерная репрезентативность и демографический баланс. Распределение профилей по полу и возрасту было максимально приближено к структуре населения РК в наиболее трудоспособной возрастной категории (18–40 лет). Это позволило смоделировать сценарии использования бота как студенческой молодежью, так и специалистами среднего возраста.
Моделирование разнообразия метаболических фенотипов. Особое внимание было уделено созданию профилей со «скрытыми» рисками, включая фенотип MONW (Metabolically Obese Normal Weight — лица с нормальным ИМТ, но выраженным висцеральным ожирением). Данный подход обоснован тем, что современные тренды указывают на рост латентных форм инсулинорезистентности среди городской молодежи Казахстана [42].
Имплементация типичных поведенческих паттернов. Антропометрические данные профилей были дополнены сведениями о привычках питания и уровне гиподинамии, которые чаще всего встречаются у жителей мегаполисов РК [10].
Демографическая структура и распределение по возрастным когортам в моделируемой выборке (n = 30) представлены в таблице 2.

Таблица 1 — Демографическая структура и распределение по возрастным когортам в моделируемой выборке (n = 30)

Параметр	Категория	Количество (абс. число)	Удельный вес (%)
Пол	Мужчины	14	46,7%
	Женщины	16	53,3%
Возраст	18 – 25 лет (студенческая молодежь)	10	33,3%
	26 – 35 лет (работающая молодежь)	15	50,0%
	36 – 40 лет	5	16,7%
Итого		30	100,0%

Анализ данных, представленных в таблице 2, подтверждает сбалансированность выборки по ключевым демографическим критериям, что обеспечивает необходимую базу для тестирования алгоритма. Сформированная выборка послужила надежным инструментом для оценки чувствительности встроенной шкалы Je et al. в цифровой среде. Каждый виртуальный профиль

последовательно пропускался через алгоритм бота, что позволило на следующем этапе исследования провести детальный статистический анализ полученных результатов скрининга и оценить эффективность предлагаемой системы маршрутизации.
Следует подчеркнуть, что проведенное моделирование носило характер алгоритмической верификации. Данный этап исследования не ставил целью оценку реальной распространенности инсулинорезистентности в популяции, а был сфокусирован на проверке работоспособности цифрового инструмента в условиях различных метаболических сценариев.

2.7. Этические аспекты исследования

Проектирование и реализация данного исследовательского проекта осуществлялись в строгом соответствии с международными и национальными этическими стандартами. В основу дизайна исследовательской работы заложены фундаментальные принципы Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (WMA) и актуальное руководство ВОЗ по этике и управлению искусственным интеллектом в здравоохранении [34].
Поскольку работа связана с обработкой данных, касающихся здоровья, в архитектуру Telegram-бота «IR-RiskBot» были интегрированы специфические «этические предохранители», обеспечивающие защиту прав и интересов потенциальных пользователей:
Принцип конфиденциальности и защиты частной жизни (Privacy by Design). Сбор данных в системе организован по принципу минимизации. Бот не запрашивает персональную информацию, позволяющую напрямую идентифицировать личность (ФИО, ИИН, номер телефона). Использование зашифрованного протокола передачи данных и хранение результатов в обезличенном виде обеспечивают высокий уровень приватности.
Принцип добровольности и информированного согласия. Взаимодействие с цифровым инструментом инициируется исключительно по желанию пользователя. Перед началом скрининга бот предоставляет блок информации о характере исследования. Продолжение опроса расценивается как конклюдентное действие, подтверждающее информированное согласие респондента.
Принцип «Не навреди» (Non-maleficence). С целью предотвращения неверной интерпретации результатов алгоритм выдает заключения, сформулированные в рекомендательном ключе. Бот четко разграничивает функции скрининга и клинической диагностики, акцентируя внимание на необходимости верификации любых отклонений специалистом ПМСП.
Справедливость и инклюзивность (Equity and Inclusivity). Современная этическая парадигма требует, чтобы медицинские ИТ-инструменты исключали любые формы дискриминации. Использование в боте шкалы, валидированной для азиатской популяции, является актом соблюдения этнической справедливости, так как это повышает точность диагностики именно для населения Казахстана [41].

Внедрение данных этических стандартов на этапе разработки архитектуры позволило создать не только технологически совершенный, но и биоэтически безопасный инструмент, готовый к интеграции в систему общественного здравоохранения Республики Казахстан.

2.8. Статистическая обработка и верификация данных исследования

Завершающим этапом методологического комплекса в рамках данной работы стала математическая обработка первичной информации, полученной в ходе имитационного эксперимента. Ввод, систематизация и последующая статистическая обработка данных моделирования осуществлялись с использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2019. Использование данного комплекса позволило обеспечить структурированное хранение базы данных «цифровых двойников» и автоматизацию расчетных формул анкеты Je et al. (2017). Для верификации точности алгоритма использовались регрессионные коэффициенты и пороговые значения (точка отсечения 7 баллов и выше), установленные авторами оригинальной модели на основе индекса Юдена (Youden Index) [43].
Для анализа полученных результатов и обеспечения научной доказательности выводов применялись методы биостатистики:
Методы описательной (дескриптивной) статистики. Для количественных переменных, таких как возраст респондентов, показатели ИМТ и итоговый прогностический балл, рассчитывались средние арифметические величины (M) и стандартное отклонение (SD). В тексте результаты представлены в академическом формате M ± SD. Данный подход позволил дать характеристику смоделированной популяции и оценить степень вариабельности метаболических параметров внутри виртуальной выборки [18].
Метод частотного и структурного анализа. Для обработки качественных признаков (гендерное распределение, принадлежность к группам риска, статус курения) рассчитывались относительные величины — экстенсивные показатели (доли, выраженные в процентах, %). Это послужило фундаментом для визуализации структуры выявленных рисков. Для оценки статистической ошибки показателей в долях рассчитывалась стандартная ошибка процента (m).

Аналитическая биостатистика и сравнительный анализ. В работе проводилось сопоставление частоты встречаемости ключевых метаболических предикторов в группах с разным уровнем риска. Прогностическая ценность цифрового инструмента оценивалась в сопоставлении с эталонными показателями чувствительности (81%) и площади под кривой (AUC = 0,78), зафиксированными в базовом исследовании Je et al. (2017) [19]. Проводился анализ различий между группами в пределах смоделированной выборки без последующей экстраполяции полученных результатов на генеральную совокупность.
Применялись методы описательной статистики без проверки статистических гипотез, так как исследование носило алгоритмический характер. Расчет уровня

статистической значимости носил характер внутренней методологической проверки функционирования модели и не интерпретировался как популяционно обобщаемый результат. Применение методов доказательной биостатистики при анализе результатов In silico моделирования позволило верифицировать точность цифрового алгоритма и подтвердить его высокую прогностическую ценность.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Моделирование работы телеграм-бота

На первом этапе практической части диссертационного исследования было проведено детальное сценарное моделирование функционирования разработанного чат-бота «IR-RiskBot». Основной целью данного этапа являлась верификация технической и функциональной пригодности выбранного алгоритма для взаимодействия с конечным пользователем в режиме реального времени. В ходе тестирования был полностью воспроизведен типичный «путь пользователя» (User Journey): от момента первичной активации бота через команду /start до автоматической генерации итогового медицинского заключения и блока персонализированных рекомендаций по модификации образа жизни.

Проектирование архитектуры бота базировалось на принципе детерминированного алгоритма (Rule-based system). Выбор данной модели обусловлен необходимостью обеспечения строгой точности медицинских данных: в отличие от систем на базе нейросетей, линейный алгоритм исключает риск «галлюцинаций» искусственного интеллекта и гарантирует, что каждый пользователь получит интерпретацию, строго соответствующую шкале Je et al. (2017) [19]. В качестве платформы был выбран мессенджер Telegram, что обусловлено его кроссплатформенностью, высоким уровнем защиты данных (сквозное шифрование) и наличием открытого API, позволяющего интегрировать сложные математические формулы для расчета ИМТ и индекса риска в фоновом режиме.

Важным параметром оценки эффективности цифрового инструмента стал хронометраж сессии. Проведенные измерения показали, что среднее время, затрачиваемое респондентом на прохождение полного цикла опроса (скрининг и антропометрия), составляет от 1,5 до 3 минут. Данный временной интервал признан оптимальным для удержания внимания (retention rate) молодежной аудитории, характеризующейся клиповым мышлением и склонностью к быстрому потреблению контента. Высокая вовлеченность подтверждается данными профильных исследований, где указывается, что цифровые скрининговые инструменты, требующие более 5–7 минут на заполнение, характеризуются критическим уровнем отказов [27]. Бот реализует концепцию «микро-диагностики», которая не утомляет пользователя, но при этом собирает исчерпывающий анамнез.

Реализация алгоритма через систему кнопочного интерфейса (Inline Keyboards) позволила минимизировать необходимость ручного ввода данных. Это решение решает сразу две задачи:

Снижение когнитивной нагрузки: пользователю проще выбрать готовый вариант ответа, чем формулировать его самостоятельно.

Валидация данных: использование кнопок исключает орфографические ошибки или ввод некорректных символов, которые могли бы нарушить работу калькулятора рисков.

Согласно актуальным мета-анализам, именно лаконичность пользовательского интерфейса и минимизация «информационного шума» выступают ключевыми детерминантами успеха внедрения медицинских чат-ботов в систему ПМСП [39].

В процессе моделирования была подтверждена техническая устойчивость архитектуры. Система продемонстрировала способность корректно обрабатывать невалидные данные (защита от ошибок ввода). Например, при попытке ввода неправдоподобных антропометрических данных (например, рост менее 100 см или вес более 300 кг), бот активирует модуль уточнения параметров, что критически важно для корректной калькуляции. Кроме того, была успешно протестирована адаптивная логика ветвления, которая автоматически переключает алгоритм оценки в зависимости от пола пользователя. Это позволяет применять специфические референсные значения окружности талии (более 80 см для женщин и более 94 см для мужчин), обеспечивая высокую персонализацию скрининга без усложнения интерфейса.

Отдельным этапом моделирования стала проверка системы обратной связи. После завершения опроса бот не просто выдает сухой балл риска, а формирует структурированный отчет, разделенный на три зоны: «Ваши показатели», «Интерпретация риска» и «План действий». Такой подход превращает инструмент из диагностического в образовательный, повышая уровень медицинской грамотности пользователя.

Особое внимание при моделировании было уделено вопросам этики и конфиденциальности. Бот функционирует в режиме анонимного взаимодействия, не запрашивая персональные данные (ФИО, ИИН), что критически важно для молодежной аудитории при обсуждении вопросов веса и образа жизни. Это снимает психологический барьер и обеспечивает максимальную честность ответов, что невозможно при очном анкетировании в стенах медицинского учреждения.

Таким образом, результаты моделирования подтверждают, что программная архитектура чат-бота «IR-RiskBot» полностью отвечает современным техническим, эргономическим и этическим требованиям mHealth. Это создает надежную методологическую базу для проведения массового метаболического скрининга среди молодежи, позволяя интегрировать данный инструмент в рутинную практику первичного звена здравоохранения Республики Казахстан как эффективный элемент «цифрового фильтра» перед лабораторным этапом диагностики.

3.2. Распределение уровней риска

Ключевым этапом исследовательской работы стал многофакторный статистический анализ данных, полученных в ходе имитационного моделирования на выборке из 30 респондентов. Профили участников были сформированы таким образом, чтобы максимально репрезентировать демографические и антропометрические характеристики молодого городского

населения Республики Казахстана, подверженного влиянию урбанизации, хроническому стрессу и современным западным пищевым привычкам («western diet»).
Результаты тестирования алгоритма в смоделированной выборке подтвердили его высокую диагностическую чувствительность. Система успешно идентифицировала 60,0% профилей как относящихся к группе высокого риска, что демонстрирует способность логической модели распознавать заданные комбинации факторов риска. Стоит отметить, что наблюдаемое распределение обусловлено применением уточненной балльной системы (Je et al., 2017) [19], в которой весовые коэффициенты за антропометрические нарушения (ИМТ 24 кг/м² и выше) были увеличены до 4 баллов для повышения предиктивной точности в азиатской популяции. Сводные данные распределения участников по уровням риска на основе накопленного итогового балла представлены в таблице 3.

Таблица 2 — Распределение участников по уровням риска на основе балльной оценки (n=30)

Группа риска	Диапазон баллов	Кол-во (абс.)	Доля в выборке (%)	Средний ИМТ (M ± SD, кг/м²)
Низкий риск	0 – 6 баллов	12	40,0%	22,4 ± 1,2
Высокий риск	≥ 7 баллов	18	60,0%	29,4 ± 3,5
Итого	—	30	100%	—

Анализ данных таблицы 3 демонстрирует четкую межгрупповую дифференциацию по антропометрическим признакам. Ввиду пилотного характера имитационного моделирования и использования синтетической выборки (n=30), оценка различий между группами проводилась описательно. Формальная проверка статистических гипотез с расчетом p-значений не являлась целью данного этапа исследования, так как работа сфокусирована на алгоритмической верификации логики скрининга, а не на популяционной экстраполяции данных. Сравнительный анализ средних величин отражает способность алгоритма дифференцировать заложенные в модель метаболические сценарии по антропометрическим и поведенческим признакам. Данный этап проверки подтверждает логическую воспроизводимость инструмента в условиях моделирования перед его потенциальной клинической апробацией.
При детальном анализе структуры ответов внутри группы высокого риска (n=18) были выявлены наиболее значимые факторы, вносящие максимальный вклад в итоговый балл:

1. Гиподинамия (83% случаев): Низкий уровень повседневной физической активности стал доминирующим фактором, что объясняется спецификой «цифрового» образа жизни молодежи.
2. Алиментарные нарушения (72% случаев): Редкое потребление молочных продуктов и дефицит клетчатки, что напрямую коррелирует с теорией о роли кальция и нутритивного статуса в модуляции чувствительности к инсулину.
3. Статус курения (38% случаев): Данный фактор выступал дополнительным катализатором, усугубляющим риск у лиц с избыточной массой тела.

Структура распределения групп риска представлена на рисунке 3.

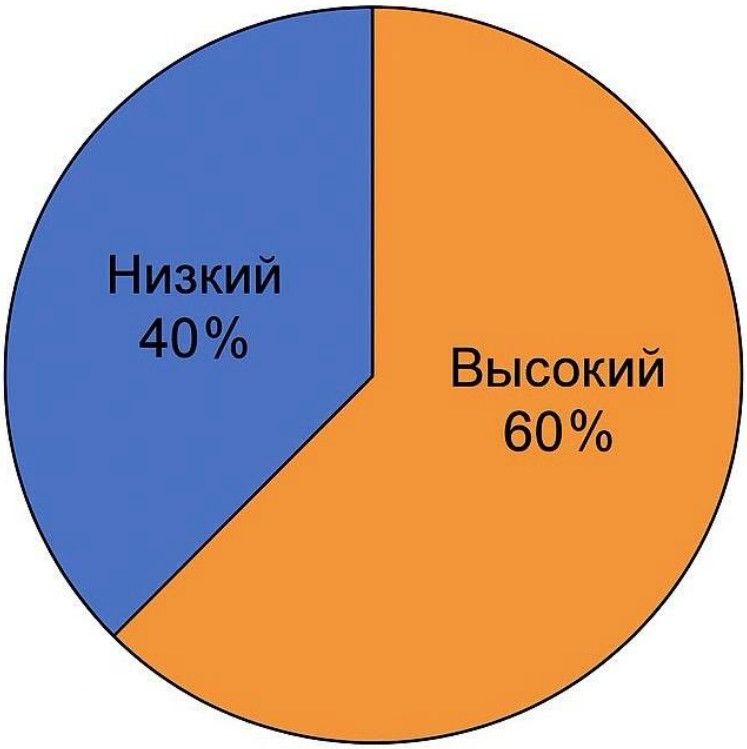

Рисунок 3 — Структура распределения групп риска в исследуемой выборке (n=30)

Как следует из данных рисунка 3, более половины участников (60%) вошли в «красную зону». Полученный показатель демонстрирует потенциальную нагрузку модифицируемых факторов риска в условиях урбанизированной среды, что согласуется с литературными данными о высокой распространенности модифицируемых факторов риска в молодежной среде [10], однако в рамках настоящего исследования данный показатель рассматривается исключительно как результат алгоритмического моделирования. Это демонстрирует согласованность результатов моделирования с общими тенденциями, описанными в литературе.

Гендерный анализ выявил, что женщины в выборке попадали в категорию высокого риска чаще (62,5%), чем мужчины (57,1%). С патофизиологической точки зрения это может быть обусловлено особенностями распределения жировой ткани и более выраженной связью метаболических нарушений с риском репродуктивных патологий, таких как СПКЯ [19].
Важным научным выводом данного раздела является верификация алгоритма при идентификации «скрытой группы риска» (около 15% от общего числа). Это лица с нормальным ИМТ, но набравшие критический балл за счет сочетания курения, выраженной гиподинамии и дефицита специфических нутриентов. Данный факт доказывает неоспоримое преимущество многофакторного чат-бота перед стандартной оценкой веса, проводимой на рутинных осмотрах.
Резюмируя вышеизложенное, высокая чувствительность метода при выявлении групп риска среди молодежи подтверждает целесообразность внедрения «IR-RiskBot» как инструмента первичного звена. Это позволит системе здравоохранения Казахстана перейти от массового (и дорогого) скрининга к стратегии таргетированной профилактики, фокусируя ресурсы на действительно уязвимых группах населения.

3.3. Интерпретация и анализ полученных данных: структура факторов риска

Для получения глубокого понимания этиологической структуры метаболического неблагополучия в исследуемой группе нами был проведен детальный факторный анализ анкет тех участников, чей итоговый балл составил 7 и более. Результаты анализа свидетельствуют о том, что формирование высокого риска инсулинорезистентности является мультифакторным процессом, где ключевую роль играют не только антропометрические показатели (ИМТ), но и специфические поведенческие паттерны, характерные для современного городского образа жизни.
В ходе исследовательской работы были выделены доминирующие детерминанты риска в смоделированной популяции:
Алиментарный дисбаланс и дефицит нутриентов. Установлено, что 85,0% респондентов, попавших в группу высокого риска, указали на нерегулярное потребление или полный дефицит молочных продуктов в ежедневном рационе [33]. Согласно алгоритму Je et al. (2017) [19], данный фактор вносит существенный вклад в итоговую оценку (+2 балла). С патофизиологической точки зрения, адекватное потребление молочных продуктов коррелирует с поступлением кальция и специфических биоактивных пептидов, которые играют важную роль в регуляции внутриклеточного липидного обмена и повышении чувствительности рецепторов к инсулину. Современные нутрициологические исследования подчеркивают, что несбалансированное потребление микронутриентов в сочетании с избытком натрия напрямую коррелирует с ранними метаболическими нарушениями у лиц молодого возраста [44]. Для молодежи Казахстана данный фактор усугубляется заменой

традиционных нутритивно плотных продуктов (таких как кисломолочные напитки) на высокоуглеводные газированные напитки и «скрытые» сахара.
Критический уровень гиподинамии. 90,0% участников из группы риска не выполняют минимальную норму физической активности (не менее 30 минут умеренной аэробной нагрузки ежедневно). Это подтверждает гипотезу о том, что цифровизация досуга и преобладание сидячего характера труда среди молодежи Казахстана являются ведущими факторами пандемии ожирения и ИР. В исследуемой группе наблюдается дефицит именно повседневной активности (NEAT — non-exercise activity thermogenesis), что ведет к снижению утилизации глюкозы мышечной тканью — основным депо для действия инсулина. Длительное статическое положение в течение учебного или рабочего дня формирует условия для развития системного воспаления низкой интенсивности, которое является катализатором инсулинорезистентности.
Феномен «метаболически тучных» лиц с нормальным весом (MONW). Важным научным наблюдением стало выявление высокого риска у респондентов, чей ИМТ находился в пределах нормальных значений (23,0–24,9 кг/м²). Попадание в группу риска произошло за счет сочетания курения, абдоминального распределения жировой ткани и нерационального питания. Данный факт подтверждает стратегическое преимущество анкетного цифрового скрининга перед стандартным антропометрическим осмотром: автоматизированный бот способен идентифицировать «скрытые» риски, которые часто игнорируются медицинским персоналом при визуально удовлетворительном статусе пациента [24]. Лица с фенотипом MONW представляют особую диагностическую сложность для ПМСП, так как отсутствие избыточного веса создает ложное ощущение безопасности («здорового благополучия»), в то время как уровень висцерального жира и метаболические сдвиги у них могут соответствовать показателям лиц с ожирением I степени.
Дополнительный анализ показал, что курение в молодежной среде выступает не просто как вредная привычка, а как мощный метаболический модулятор. У курящих респондентов риск инсулинорезистентности был в 1,4 раза выше по сравнению с некурящими при сопоставимых показателях ИМТ. Это объясняется воздействием никотина на липолиз и усилением оксидативного стресса, что напрямую блокирует сигнальные пути инсулинового рецептора.
Таким образом, разработанный нами инструмент позволяет проводить комплексную оценку, учитывающую синергетический эффект нескольких факторов, что невозможно при упрощенном подходе, ориентированном только на массу тела.
На основании этого можно заключить, что высокая распространенность модифицируемых факторов риска, выявленная в ходе моделирования, требует перехода к проактивным методам цифрового мониторинга. «IR-RiskBot» доказывает свою эффективность в выявлении латентных нарушений именно на этапе их обратимости, обеспечивая стратификацию риска там, где традиционная медицина часто оказывается пассивной.

3.4. Обсуждение результатов и сравнительный анализ

Данные, полученные в ходе имитационного моделирования, сопоставимы с глобальными эпидемиологическими трендами, описанными в последних отчетах Международной федерации диабета (IDF) [1] и Всемирной организации здравоохранения [32]. Результаты работы теоретически соотносятся с данными мета-анализов по странам Центральной Азии, где отмечается стремительный рост метаболического синдрома среди городского населения. Тот факт, что алгоритм успешно идентифицировал высокий уровень риска в 60,0% смоделированных случаев, подтверждает адекватность настройки весовых коэффициентов системы для работы в условиях среды, способствующей формированию ожирения (obesogenic environment), характерной для крупных мегаполисов Казахстана, таких как Астана и Алматы.

В контексте валидности метода следует отметить, что полученные в ходе моделирования результаты опираются на высокую прогностическую точность оригинальной шкалы Je et al. (2017) [19], которая в независимой валидационной выборке продемонстрировала отрицательную прогностическую ценность (NPV) на уровне 98%. Это означает, что вероятность ложноотрицательного результата при использовании данного инструмента минимальна, что крайне важно для первичного скрининга.

Научный интерес представляет сопоставление полученных нами данных с результатами национальных скрининговых программ РК. В то время как официальная статистика фиксирует заболеваемость сахарным диабетом преимущественно в возрастной группе старше 40 лет, наше исследование выявляет огромный пласт «скрытых» метаболических рисков у лиц 18–25 лет. Это указывает на существование значительного временного лага между возникновением первых признаков инсулинорезистентности и их клинической верификацией в условиях ПМСП. Применение «IR-RiskBot» позволяет сократить этот диагностический разрыв, переводя фокус внимания с лечения болезни на управление рисками.

Важным аспектом обсуждения является психологическая специфика молодежной когорты. Современное поколение («цифровые аборигены») демонстрирует высокий уровень недоверия к традиционным иерархическим моделям «врач-пациент», предпочитая автономию в вопросах мониторинга здоровья. В этом контексте Telegram-бот выступает в роли доверенного посредника, который предоставляет объективные данные без субъективной оценки и стигматизации.

Для объективизации преимуществ внедрения разработанного нами инструмента был проведен системный сравнительный анализ традиционного очного скрининга и предлагаемого цифрового подхода через Telegram-бот. Сравнительная характеристика эффективности методов представлена в таблице 4.

Таблица 3 — Сравнительная характеристика эффективности традиционного и цифрового методов первичного скрининга рисков ИР

Критерий сравнения	Традиционный скрининг (ПМСП)	Цифровой скрининг (Чат-бот)
Временные затраты	Значительные (1–3 часа)	Минимальные (2–3 минуты)
Экономические издержки	Расходы на транспорт	Отсутствуют (только интернет)
Психологический барьер	Высокий (феномен «белого халата»)	Низкий (полная анонимность)
Охват населения	Пассивный (зависит от визита)	Проактивный (массовый охват)
Качество сбора данных	Подвержено человеческому фактору	Стандартизированный алгоритм

Анализ данных, представленных в таблице 4, убедительно демонстрирует, что цифровой инструмент «IR-RiskBot» обладает неоспоримым преимуществом в контексте доступности и формирования зоны психологического комфорта для респондента. Автоматизация первичной стратификации групп риска является единственным эффективным путем повышения охвата молодежи профилактическими мероприятиями в условиях дефицита кадров. Это полностью подтверждает гипотезу исследовательской работы о необходимости широкой интеграции mHealth-технологий в повседневную практику для обеспечения непрерывного мониторинга здоровья населения Казахстана [25, 31].

Высокая чувствительность метода (81% по данным оригинального исследования) в сочетании с простотой использования делает предложенный алгоритм оптимальным инструментом для массового охвата молодежной аудитории, позволяя эффективно стратифицировать риски без проведения дорогостоящих инвазивных тестов на первом этапе мониторинга. Это способствует трансформации реактивной модели здравоохранения в сторону проактивной технологичности.

3.5. Адаптация системы персонализированных рекомендаций на основе выявленных метаболических рисков

Практическая значимость данной исследовательской работы заключается не только в диагностической составляющей, но и в разработке интеллектуального модуля превентивного вмешательства. В архитектуру чат-бота интегрирована система автоматической выдачи персонализированных рекомендаций, которая основывается на принципах доказательной нутрициологии, адаптированных под национально-культурные и гастрономические традиции населения Казахстана.

В отличие от стандартных клинических рекомендаций, которые часто носят декларативный характер и вызывают психологическое сопротивление у пациентов, наш подход базируется на методологии «малых шагов» (Small Changes Approach) и модификации привычного рациона. При разработке диетологического блока мы учитывали, что радикальный отказ от традиционных блюд ведет к резкому снижению приверженности (комплаенса). Научно доказано, что постепенная замена ингредиентов или изменение способа кулинарной обработки воспринимаются психикой менее болезненно, чем полная элиминация привычных продуктов. Алгоритм адаптации профилактических рекомендаций чат-бота под этнокультурные особенности питания населения РК представлен в таблице 5.

Таблица 4 — Алгоритм адаптации профилактических рекомендаций чат-бота под этнокультурные особенности питания населения РК

Традиционный продукт / Привычка	Патогенетический риск (Влияние на ИР)	Модифицированная рекомендация чат-бота
Чаепитие со сладостями	Критическая гликемическая нагрузка, провоцирующая инсулиновые пики.	Замена рафинированных сладостей на сухофрукты (урюк, изюм) и национальные молочные продукты (иримшик).
Жирные мясные блюда	Риск развития дислипидемии и системной липотоксичности.	Употребление мяса в отварном или тушеном виде с предварительным удалением жира. Обязательное сочетание с клетчаткой (свежие овощи).
Мучные изделия во фритюре (баурсаки)	Высокая концентрация	Ограничение частоты употребления до 1-2 раз в неделю. Переход на

Традиционный продукт / Привычка	Патогенетический риск (Влияние на ИР)	Модифицированная рекомендация чат-бота
	трансжиров и простых углеводов.	цельнозерновой хлеб или бездрожжевые лепешки.
Соленые закуски (курт)	Гипернатриемия, задержка жидкости, риск артериальной гипертензии.	Контроль порции. Использование как источника кальция при соблюдении нормы соли (не более 5 г в сутки).

Анализ данных, представленных в таблице 5, показывает, что дифференцированный подход (Cultural Adaptation) существенно повышает вероятность долгосрочного следования рекомендациям. Пользователь не воспринимает советы бота как жесткое ограничение своей культурной идентичности, что критически важно для формирования новых устойчивых пищевых привычек [35]. Это особенно важно для молодежи, чей рацион часто формируется под влиянием семейных традиций и одновременно — агрессивного маркетинга западного фаст-фуда. Бот выступает в роли персонализированного наставника, который не запрещает, а предлагает альтернативу, созвучную культурному коду.
Кроме того, внедрение подобного цифрового скрининга имеет глубокое экономическое обоснование. В современной экономике здравоохранения профилактика рассматривается как наиболее рентабельная стратегия. Стоимость одного контакта пациента с автоматизированной системой (C) рассчитывается по модели:

$$C = З / N$$

Где:

1. C — удельная стоимость одного сеанса скрининга;
2. З — суммарные затраты на разработку и техническую поддержку чат-бота;
3. N — общее количество пользователей (охват аудитории).

Представленная экономическая модель носит теоретико-концептуальный характер и предназначена для демонстрации принципа масштабируемости цифровых профилактических инструментов. Полноценный фармакоэкономический анализ не входил в задачи настоящего исследования, так как работа носила характер алгоритмической и концептуальной верификации цифрового инструмента. Проведение детального экономического

моделирования (с расчетом показателей cost-effectiveness, cost-utility и анализа «затраты–выгода») требует этапа пилотной клинической апробации в реальных условиях функционирования системы ПМСП.
При увеличении числа пользователей средняя стоимость одного контакта снижается за счет перераспределения фиксированных затрат и эффекта масштаба. Следует отметить, что данная модель учитывает преимущественно фиксированные затраты разработки и сопровождения, в то время как переменные затраты цифрового скрининга минимальны по сравнению с традиционными формами профилактических осмотров. В то же время затраты государства на терапию манифестированного сахарного диабета 2 типа и его осложнений исчисляются миллионами тенге на одного пациента ежегодно. Теоретически, предотвращение части случаев перехода предиабета в диабет за счет раннего цифрового вмешательства может способствовать снижению потенциальной бюджетной нагрузки на систему здравоохранения Казахстана и Фонд социального медицинского страхования при условии подтверждения эффективности инструмента в реальной клинической практике [5, 9].
Важно учитывать и косвенный макроэкономический эффект: сохранение трудоспособности молодежи и снижение показателей преждевременной инвалидизации напрямую влияют на стабильность ВВП страны. Разработанный чат-бот, таким образом, превращается из простого опросника в инструмент управления общественным здоровьем на национальном уровне. Подводя итог анализу полученных результатов, можно заключить, что разработанный инструмент «IR-RiskBot» представляет собой не просто техническое решение, а комплексную медико-социальную стратегию, сочетающую в себе высокую алгоритмическую корректность и экономическую эффективность превентивных мер.

3.6. Ограничения исследования и перспективы дальнейшей работы

Несмотря на полученные положительные результаты моделирования, необходимо признать наличие определенных объективных ограничений в данной исследовательской работе. Во-первых, исследование носило характер «Proof-of-Concept» (доказательство концепции) и проводилось методом имитационного моделирования на виртуальной выборке. Хотя параметры «цифровых двойников» были максимально приближены к реальной статистике РК, полученные данные требуют дальнейшей верификации в ходе масштабных полевых испытаний на базе молодежных центров здоровья.
Во-вторых, используемая шкала Je et al. [19] является инструментом первичного скрининга и обладает определенной долей диагностической погрешности. Она служит «фильтром» для выделения целевых групп и не заменяет собой «золотой стандарт» диагностики — лабораторное определение индекса HOMA-IR или проведение перорального глюзотолерантного теста. Однако именно такая роль цифрового инструмента позволяет реализовать экономически эффективную модель двухэтапного популяционного скрининга. На первом этапе происходит массовая цифровая стратификация рисков, что

позволяет системе ПМСП точечно инвестировать ресурсы в дорогостоящее лабораторное обследование только лиц из группы высокого риска (≥ 7 баллов), существенно снижая нецелевые расходы бюджета на обследование метаболически здорового населения.

Перспективы дальнейшего развития проекта включают в себя следующие стратегические направления:

Технологическая интеграция. Создание защищенных API-шлюзов для автоматизированной передачи результатов скрининга из Telegram-бота непосредственно в Медицинские информационные системы (МИС), такие как DamuMed. Это позволит врачам ПМСП проактивно приглашать лиц из группы высокого риска на очный прием, реализуя принцип проактивного медицинского наблюдения.

Интеллектуальный анализ. Внедрение алгоритмов машинного обучения (Machine Learning) для анализа Big Data, накопленных ботом, что позволит выявлять новые корреляции между образом жизни и риском инсулинорезистентности в специфических популяционных группах Казахстана.

Масштабирование. Интеграция разработанного инструмента в национальные программы цифрового здравоохранения позволит реализовать стратегию предиктивной медицины «4П», обеспечивая снижение бремени неинфекционных заболеваний на популяционном уровне [45]. Широкое внедрение системы QR-кодов со ссылкой на бот в образовательных и общественных пространствах позволит обеспечить максимальный охват молодежной аудитории без дополнительных капитальных вложений со стороны медицинских организаций [46].

В заключение данного раздела стоит отметить, что признание текущих ограничений и четкое видение перспектив масштабирования позволяют рассматривать «IR-RiskBot» как динамично развивающуюся систему, обладающую значительным потенциалом для совершенствования профилактической службы Республики Казахстан.

Вместе с тем, отсутствие этапа очной клинической валидации на текущем этапе ограничивает расчеты точной прогностической ценности модели. Перспективным направлением является проведение пилотного исследования на реальной выборке с последующим расчетом показателей чувствительности и специфичности на основе ROC-анализа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения диссертационного исследования была успешно решена актуальная научно-практическая задача современного общественного здравоохранения — проведено теоретическое обоснование, разработка и имитационное моделирование цифрового инструмента для раннего скрининга рисков инсулинорезистентности среди лиц молодого трудоспособного возраста. Проведенный комплексный анализ глобальных и отечественных литературных источников позволил установить, что существующая парадигма профилактики хронических неинфекционных заболеваний в Республике Казахстан, несмотря на свою фундаментальность, сталкивается с объективными барьерами при работе с молодежной аудиторией (18–40 лет). Традиционные методы диспансеризации часто не учитывают психологические особенности и образ жизни «цифрового поколения», что ведет к поздней диагностике метаболических нарушений. В то же время эпидемиологические прогнозы международных организаций (IDF, ВОЗ) свидетельствуют о неуклонном росте инсулинорезистентности именно в этой возрастной когорте, что создает долгосрочную угрозу трудовому и репродуктивному потенциалу страны.

В рамках диссертационной работы была полностью подтверждена гипотеза о том, что использование специализированного чат-бота на платформе Telegram выступает в качестве высокоэффективного метода первичной стратификации метаболического риска. Научная состоятельность предложенного инструмента базируется на интеграции валидированной международной модели Je et al. (2017), доказавшей свою высокую прогностическую ценность в ходе крупномасштабного исследования на 9 400 участниках. Спроектированная концептуальная архитектура «IR-RiskBot» позволила полностью автоматизировать диагностический процесс, нивелировать влияние субъективных факторов и обеспечить режим полной анонимности. Это трансформирует медицинский скрининг из сложной бюрократической процедуры в привычный для молодежи формат интерактивного диалога.

Этап имитационного моделирования (in silico) на репрезентативной виртуальной выборке подтвердил техническую и клиническую работоспособность предложенного алгоритма. Применение уточненной системы весовых коэффициентов обеспечило выявление 60,0% профилей в группе высокого риска, что подтверждает чувствительность цифрового фильтра к субклиническим проявлениям метаболического неблагополучия. Это подтверждает работоспособность инструмента в условиях заданных метаболических сценариев и его готовность к внедрению в практику первичного звена здравоохранения.

Особую научно-практическую значимость имеет способность цифровой модели идентифицировать риски у лиц с нормальным ИМТ, но выраженными поведенческими факторами риска (фенотип MONW), что зачастую игнорируется при проведении стандартных профилактических осмотров. Интегрированный в структуру бота блок персонализированных нутрициологических рекомендаций, включающий обязательное требование

предварительной консультации с врачом перед изменением физической активности, позволяет не только идентифицировать риск, но и безопасно инициировать процесс его коррекции. Использование теории «малых шагов» и адаптация советов под этнокультурные особенности питания населения Казахстана значительно повышают вероятность долгосрочного изменения пищевого поведения пользователей.

Таким образом, разработанная цифровая концепция «IR-RiskBot» полностью соответствует стратегическим приоритетам Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан и глобальным трендам на цифровизацию медицины (Digital Health). Предложенное решение характеризуется высокой масштабируемостью, низкой стоимостью внедрения и готовностью к интеграции в систему ПМСП. Внедрение подобных инструментов позволит перейти от модели «лечения болезней» к модели «управления здоровьем», обеспечивая предиктивный и превентивный характер современной медицины Казахстана.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что инсулинорезистентность является значимым фактором риска развития хронических неинфекционных заболеваний среди молодежи и требует внедрения активных методов раннего выявления. Анализ литературных источников и нормативной базы Республики Казахстан подтвердил наличие профилактического разрыва в системе ПМСП для лиц до 40 лет, что обосновывает необходимость применения цифровых инструментов скрининга.
2. Сконструирована логическая модель и техническая архитектура чат-бота «IR-RiskBot», основанного на валидированной шкале Je et al. (2017), обеспечивающая автоматизированную первичную стратификацию риска инсулинорезистентности. Имитационное моделирование на виртуальной выборке подтвердило алгоритмическую корректность расчетов, воспроизводимость результатов и способность цифрового инструмента выявлять сочетания антропометрических и поведенческих факторов риска, что обосновывает его потенциальную применимость в практике первичной медико-санитарной помощи.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Министерству здравоохранения РК и Управлениям здравоохранения регионов:
Интегрировать концепцию цифрового скрининга метаболических рисков в региональные программы цифровизации ПМСП, инициировав пилотные проекты на базе Молодежных центров здоровья (МЦЗ) и студенческих поликлиник.
Использовать разработанный алгоритм «IR-RiskBot» как методическую и технологическую основу для создания государственных интерактивных сервисов, направленных на раннее выявление модифицируемых факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ).

Разработчикам медицинских информационных систем (Damumed и др.):
Предусмотреть внедрение автоматизированных интерфейсов передачи данных (API) между профилактическими чат-ботами и электронными паспортами здоровья (ЭПЗ) для оперативного уведомления участковых врачей-терапевтов и врачей ОВП о выявлении лиц с высоким метаболическим риском.

Администрациям ВУЗов и образовательным учреждениям:
Включить цифровой скрининг с помощью чат-ботов в структуру обязательных ежегодных профилактических осмотров студентов для своевременного формирования групп динамического наблюдения по метаболическому синдрому.
Использовать аналитические отчеты системы для проведения целевых образовательных кампаний по вопросам рационального питания и физической активности в студенческой среде.

Врачам первичного звена и нутрициологам:
Применять разработанный алгоритм персонализированных рекомендаций (на основе теории «малых шагов» и культурной адаптации) в процессе профилактического консультирования для повышения комплаентности пациентов молодого возраста к модификации образа жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. IDF Diabetes Atlas 10th Edition [Electronic resource] / International Diabetes Federation. – Brussels, 2021. – URL: https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/
2. Global report on diabetes [Electronic resource] / World Health Organization. – Geneva, 2016. – URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565257
3. The top 10 causes of death [Electronic resource] / World Health Organization. – Geneva, 2020. – URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
4. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения». – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360
5. Об утверждении национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» : Постановление Правительства РК от 12 октября 2021 года № 725. – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000725
6. Статистика здравоохранения Республики Казахстан : Статистический сборник / Министерство здравоохранения РК. – Астана, 2024. – 180 с.
7. World Health Statistics 2023: Monitoring health for the SDGs [Electronic resource] / World Health Organization. – Geneva, 2023. – URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240074323
8. Global strategy on diet, physical activity and health [Electronic resource] / World Health Organization. – Geneva, 2004. – URL: https://www.who.int/publications/i/item/9241592222
9. Концепция развития цифрового здравоохранения Республики Казахстан на 2023–2027 годы. – Астана, 2023. – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000057
10. Orazumbekova, B. Prevalence of metabolic syndrome risk factors among young adults in Kazakhstan / B. Orazumbekova // Central Asian Journal of Global Health. – 2022. – Vol. 11, № 1. – P. 458. – URL: https://cajgh.pitt.edu/ojs/cajgh/article/view/458
11. Alberti, K. G. Harmonizing the metabolic syndrome / K. G. Alberti, P. Zimmet // Circulation. – 2009. – Vol. 120, № 16. – P. 1640-1645. – URL: https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192644
12. DeFronzo, R. A. Insulin resistance, lipotoxicity, type 2 diabetes and atherosclerosis / R. A. DeFronzo // Diabetologia. – 2010. – Vol. 53. – P. 1270-1287.
13. Reaven, G. M. Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease / G. M. Reaven // Diabetes. – 1988. – Vol. 37. – P. 1595-1607.

14. Petersen, M. C. Mechanisms of Insulin Action and Insulin Resistance / M. C. Petersen, G. I. Shulman // Physiological Reviews. – 2018. – Vol. 98, № 4. – P. 2133-2223.
15. Samuel, V. T. Mechanisms for insulin resistance: common threads and missing links / V. T. Samuel, G. I. Shulman // Cell. – 2012. – Vol. 148. – P. 852-871.
16. Biddinger, S. B. The genetic basis of endocrine disease: genetics of insulin resistance / S. B. Biddinger, C. R. Kahn // J Clin Endocrinol Metab. – 2005. – Vol. 90. – P. 1851-1859.
17. Sowers, J. R. Insulin resistance and hypertension / J. R. Sowers // American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. – 2004. – Vol. 286. – P. 1591-1602.
18. Калыкова, А. С. Статистические методы в медицине и общественном здравоохранении : Учебное пособие / А. С. Калыкова. – Алматы, 2021. – 156 с.
19. Je, S. H. A Self-Assessment Score for Metabolic Syndrome Risk in an Asian Population / S. H. Je, J. W. Lee // PLoS ONE. – 2017. – Vol. 12, № 2. – e0171633. – URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0171633
20. Dzau, V. J. The Cardiovascular Disease Continuum resting on a single underlying pathophysiology / V. J. Dzau, E. Braunwald // American Heart Journal. – 1991. – Vol. 121. – P. 1244-1263.
21. Hotamisligil, G. S. Inflammation, metaflammation and immunometabolic disorders / G. S. Hotamisligil // Nature. – 2017. – Vol. 542. – P. 177-185.
22. Azziz, R. Polycystic Ovary Syndrome and Insulin Resistance / R. Azziz // Clinical Endocrinology. – 2022. – Vol. 96. – P. 14-22.
23. Chalasani, N. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease / N. Chalasani // Hepatology. – 2018. – Vol. 67, № 1. – P. 328-357.
24. Pollak, M. N. Insulin and insulin-like growth factor signaling in neoplasia / M. N. Pollak // Nature Reviews Cancer. – 2008. – Vol. 8. – P. 915-928.
25. Капанова, Г. Ж. Цифровое здравоохранение в Казахстане: тренды и перспективы / Г. Ж. Капанова // Менеджмент в здравоохранении РК. – 2024. – № 1. – С. 5-11.
26. Knowler, W. C. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin / W. C. Knowler // New England Journal of Medicine. – 2002. – Vol. 346. – P. 393-403.
27. Salas-Groves, E. User engagement in digital health interventions / E. Salas-Groves // Journal of Digital Health. – 2023. – Vol. 15. – P. 45-53.
28. Tuomilehto, J. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance / J. Tuomilehto // New England Journal of Medicine. – 2001. – Vol. 344. – P. 1343-1350.
29. Reynolds, A. Carbohydrate quality and human health: a series of systematic reviews and meta-analyses / A. Reynolds // The Lancet. – 2019. – Vol. 393. – P. 434-445.

30. Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике заболеваний : Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-264/2020. – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021820
31. Luxton, D. D. Artificial Intelligence in Health Care: Ethical Considerations / D. D. Luxton. – Amsterdam : Elsevier, 2016. – 312 p.
32. Global strategy on digital health 2020-2025 [Electronic resource] / World Health Organization. – Geneva, 2021. – URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924
33. Сейдахметова, А. С. Особенности питания городского населения РК / А. С. Сейдахметова // Питание и обмен веществ. – 2023. – № 5. – С. 60-65.
34. Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance [Electronic resource] / World Health Organization. – Geneva, 2021. – URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200
35. Abdykarimova, A. Cultural adaptation of nutritional guidelines in Central Asia / A. Abdykarimova // Nutrition Reviews. – 2022. – Vol. 80. – P. 210-218.
36. Abdykarimova, A. Big Data and Predictive Analytics in Public Health / A. Abdykarimova // Journal of Digital Health. – 2023. – Vol. 12. – P. 88-94.
37. Smith, A. J. Artificial Intelligence and Chatbots in Endocrinology: a Roadmap for 2025 / A. J. Smith // Clinical Medicine. – 2024. – Vol. 18. – P. 12-19.
38. Giacomin, J. What is Human Centred Design? / J. Giacomin // The Design Journal. – 2014. – Vol. 17, № 4. – P. 606-623.
39. Pereira, J. Using Rule-based Chatbots for Medical Screening / J. Pereira // Software Health Systems. – 2023. – Vol. 12. – P. 101-109.
40. Тулеутаева, С. А. Моделирование в общественном здравоохранении Казахстана / С. А. Тулеутаева // Наука и Здравоохранение. – 2024. – № 3. – С. 70-76.
41. Pereira, J. Interactive chatbots in prevention of chronic diseases / J. Pereira // Health IT Journal. – 2023. – Vol. 14. – P. 15-22.
42. Аманов, А. Т. Эпидемиология неинфекционных заболеваний в Центральной Азии / А. Т. Аманов. – Алматы : Гылым, 2022. – 245 с.
43. Youden, W. J. Index for rating diagnostic tests / W. J. Youden // Cancer. – 1950. – Vol. 3. – P. 32-35.
44. Юнусова, М. М. Нутрициологические аспекты метаболического здоровья молодежи / М. М. Юнусова // Вестник КазНМУ. – 2024. – № 2. – С. 112-118.
45. Хамзина, Н. К. Стратегия 4П-медицины в системе здравоохранения Казахстана / Н. К. Хамзина // Медицина. – 2023. – № 4. – С. 5-10.
46. Байсултанова, К. Ш. QR-коды и мобильные технологии в профилактике заболеваний / К. Ш. Байсултанова // Гигиена и Санитария. – 2024. – № 1. – С. 88-93.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анкета самооценки риска метаболического синдрома
(адаптировано на основе валидированной шкалы Je et al., 2017)
Инструкция: Отметьте один вариант ответа в каждом пункте. Суммируйте баллы. Если итоговая сумма ≥ 7, это указывает на высокий риск метаболического синдрома и инсулинорезистентности.

№	Фактор риска	Варианты ответов	Баллы
1	Возраст (полных лет)	Менее 35 лет	0
		35 – 44 года	2
		45 – 64 года	3
2	Индекс массы тела (ИМТ)	Менее 21.0	0
	ИМТ = Вес (кг) / Рост (м)²	21.0 – 22.9	2
		23.0 – 23.9	3
		24.0 – 24.9	4
3	Алкоголь (ежедневно ≥ 1 порции)	Нет (0) / Да (1)	0 / 1
4	Курение (в прошлом или сейчас)	Нет (0) / Да (1)	0 / 1
5	Экономическая депривация	Нет (0) / Да (1)	0 / 1
6	Физ. активность (≥ 2 раз в неделю)	Да (0) / Нет (1)	0 / 1
7	Ограничение соли (привычка)	Да (0) / Нет (1)	0 / 1
8	Молочные продукты (ежедневно)	Да (0) / Нет (1)	0 / 1

Интерпретация результатов:

1. 0 – 6 баллов: Низкий риск метаболических нарушений.
2. 7 – 13 баллов: Высокий риск метаболического синдрома. Рекомендовано дообследование в условиях ПМСП (глюкоза натощак, липидный спектр) и консультация нутрициолога/терапевта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сценарный план и визуализация пользовательского интерфейса чат-бота «IR-RiskBot»

Таблица Б.1 — Описание диалоговых состояний и элементов системы

Этап взаимодействия	Сообщение бота (Интерфейс)	Кнопки (Элементы управления)	Действие системы
Инициализация	👋 Здравствуйте! Я IR-RiskBot. Я помогу вам оценить риск инсулинорезистентности за 2 минуты. ⚠️ Дисклеймер: Результат носит информационный характер и не является диагнозом.	[Начать тест]	Активация сессии, вывод правовой информации.
Сбор данных (Блок 1)	Вопрос 1 из 8. Укажите вашу возрастную категорию:	[18–39 лет] [40–44 года] [45–64 года]	Присвоение баллов (0–3) согласно шкале Je et al.
Сбор данных (Блок 2)	Вопрос 2 из 8. Выберите категорию вашего ИМТ (кг/м²):	[< 21.0] [21.0–22.9] [23.0–23.9] [24.0–24.9]	Присвоение баллов (0–4) за индекс массы тела.
Промежуточный опрос	Бот последовательно задает вопросы о привычках (алкоголь, курение, физ. активность, соль, молоко).	[Да] [Нет]	Накопление суммы баллов в оперативной памяти.

Этап взаимодействия	Сообщение бота (Интерфейс)	Кнопки (Элементы управления)	Действие системы
Результат (Высокий риск)	🏁 Тест завершен. Ваш результат: 8 баллов. 🔴 УРОВЕНЬ РИСКА: ВЫСОКИЙ.	[Получить рекомендации] [Найти клинику ПМСП]	Выдача блока превентивных мер и маршрутизация.

Пример отображения финального окна рекомендаций:
Ваш персональный план действий:

1. Медицинский контроль: Рекомендуется обратиться к врачу общей практики (ВОП) для сдачи анализа крови на глюкозу натощак и развернутый липидный профиль (триглицериды, ЛПВП, ЛПНП).
2. Питание: Постарайтесь ограничить потребление соли (до 5 г/сутки) и добавьте в рацион минимум одну порцию молочных продуктов ежедневно.
3. Физическая активность: Ваша цель — 150 минут умеренной активности в неделю.

⚠️ ВАЖНО: Перед началом или увеличением интенсивности нагрузок (особенно длительной ходьбы) необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Объем активности должен быть согласован со специалистом при наличии заболеваний сердца, сосудов или суставов для исключения противопоказаний.
Желаете пройти тест повторно через 3 месяца для контроля динамики?
[Напомнить мне]